# PRÁCTICAS DE FÍSICA II

# GRADO INGENIERÍA INDUSTRIAL

Autores:

Profesor tutor: **Douglas J Escalante Ayala**

Centro asociado: La Laguna (Tenerife)

GRADO INGENIERÍA INDUSTRIAL

2024-2025

# Contenido

PRÁCTICAS EN LABORATORIO 1
PRÁCTICA 1: ÍNDICE DE REFRACCIÓN. 1
1 Introducción 1
2 Objetivo 2
3 Procedimiento experimental 3
3.1 Materiales 3
3.2 Proceso de medida 3
3.3 Toma de datos 4
3.4 Tratamiento de datos 5
3.5 Discusión y resultados 5
4 Conclusiones 5
PRÁCTICA 2: CAMPO MAGNÉTICO EN EL INTERIOR DE UN SOLENOIDE. 6
1 Introducción 6
2 Objetivo 7
3 Procedimiento experimental 7
3.1 Materiales 7
3.2 Proceso de medida 7
3.3 Toma de datos 10
3.4 Tratamiento de datos 11
3.5 Discusión y resultados 11
4 Conclusiones 15
PRÁCTICA 3: LEYES DE LAS LENTES E INSTRUMENTOS ÓPTICOS. 16
1 Introducción 16
2 Objetivo 17
3 Procedimiento experimental 17
3.1 Materiales 17
3.2 Proceso de medida 18

3.3 Tratamiento de datos 21

3.4 Discusión y resultados 21

4 Conclusiones 22

PRACTICAS SIMULADAS 23

PRÁCTICA 4: MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA CARGADA EN UN CAMPO ELÉCTRICO Y EN UN CAMPO MAGNÉTICO 23

1 Introducción 23

1.1 Movimiento en un campo eléctrico 23

1.2 Movimiento en un campo magnético 24

1.3 Movimiento en un campo eléctrico y magnéticos cruzados 25

1.3.1 Desviación nula de la partícula 25

1.3.2 Movimiento bajo la acción del campo eléctrico 25

1.3.3 Movimiento bajo la acción de un campo magnético 26

2 Parte Experimental 27

PRÁCTICA 5: MEDIDA DE LA RELACIÓN CARGA/MASA 29

1 Introducción 29

1.1 Medida de la velocidad del haz de electrones 29

1.2 Medida de la relación carga/masa 29

1.2.1 Movimiento entre las placas del condensador 30

1.2.2 Movimiento fuera de las placas del condensador 30

2 Parte Experimental 30

2.1 Medida de la velocidad del haz de electrones 30

2.2 Medida de la relación carga/masa 31

PRÁCTICA 6: DEMOSTRACIÓN DE LA LEY DE FARADAY 33

1 Introducción 33

1.1 Flujo y f.e.m. 33

1.2 El imán se mueve con velocidad constante 34

2 Parte Experimental 36

PRÁCTICA 7: ESPIRAS EN UN CAMPO MAGNÉTICO VARIABLE CON EL TIEMPO 39

1 Introducción 39

1.1 Concepto de flujo 39

1.2 La inducción electromagnética 40

1.3 Espiras en un campo magnético variable con el tiempo 40

2 Parte Experimental 42

PRÁCTICA 8: VARILLA QUE SE MUEVE EN UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME 44

1 Introducción 44

1.1 La ley de Faraday 44

1.2 Sentido de la corriente inducida 44

1.3 Estudio energético 45

1.4 Movimiento de la varilla 46

1.4.1 No se aplica fuerza a la varilla, Fa=0 46

1.4.2 Se aplica una fuerza constante Fa a la varilla 47

2 Proceso experimental simulado 48

PRÁCTICA 9: VARILLA QUE SE MUEVE EN UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME. EFECTO DE LA BATERÍA 50

1 Introducción 50

1.1 Ecuación del circuito 50

1.2 Ecuación del movimiento de la varilla 51

1.3 Estudio energético 52

2 Parte Experimental 53

BIBLIOGRAFÍA 56

# PRÁCTICAS EN LABORATORIO

## PRÁCTICA 1: ÍNDICE DE REFRACCIÓN.

### 1 Introducción

La óptica geométrica es una aproximación que permite analizar las propiedades ópticas de materiales estudiando cómo se propaga la luz cuando atraviesa un medio o el propio material, a través del concepto de rayo, línea imaginaria que describe su trayectoria.

Cuando la luz se propaga en el vacío, lo hace a velocidad constante y de forma rectilínea. Sin embargo, al encontrar un medio material e interaccionar con el mismo, su velocidad se ve modificada. La relación entre la velocidad de la luz en el vacío y en un medio se denomina índice de refracción, parámetro óptico característico de cada material.

$$n = \frac{c}{v} \tag{1.1}$$

Dónde: n, índice de refracción del medio; $c$, velocidad de la luz en el vacío; v, velocidad de la luz en el medio.

Si se consideran dos medios con diferente índice de refracción $n_1$ y $n_2$, separados por una superficie y se estudia la trayectoria de los rayos transmitidos, se puede ver como estos se refractarán (Figura 1) pudiéndose conocer cómo varía su dirección de propagación de acuerdo con la Ley de Snell (Ecuación 1.2).

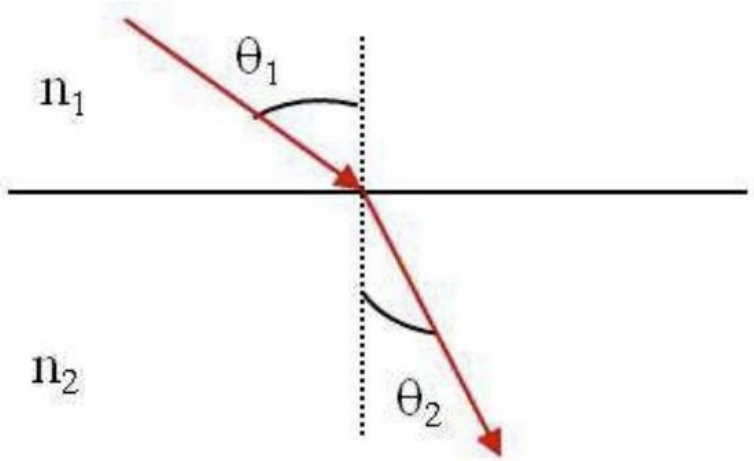


Figura 1. Refracción de un rayo al propagarse a un medio con diferente índice de refracción.

$$n_1 \sin sin\, \theta_1 = n_2 \sin sin\, \theta_2 \tag{1.2}$$

Donde: $n_1$, índice de refracción del primer medio; $\theta_1$, ángulo de incidencia del rayo sobre el primer medio; $n_2$, índice de refracción del segundo medio; $\theta_2$, ángulo de refracción.

Cuando un rayo de luz atraviesa un prisma y emerge por la cara paralela a la de la entrada, este sufre dos refracciones, una a la entrada y otra a la salida. Lo que se observa es que el rayo incidente y el emergente son paralelos entre sí, pero el rayo transmitido sufre una desviación lateral cuya magnitud depende del espesor de la lámina que atraviesa.

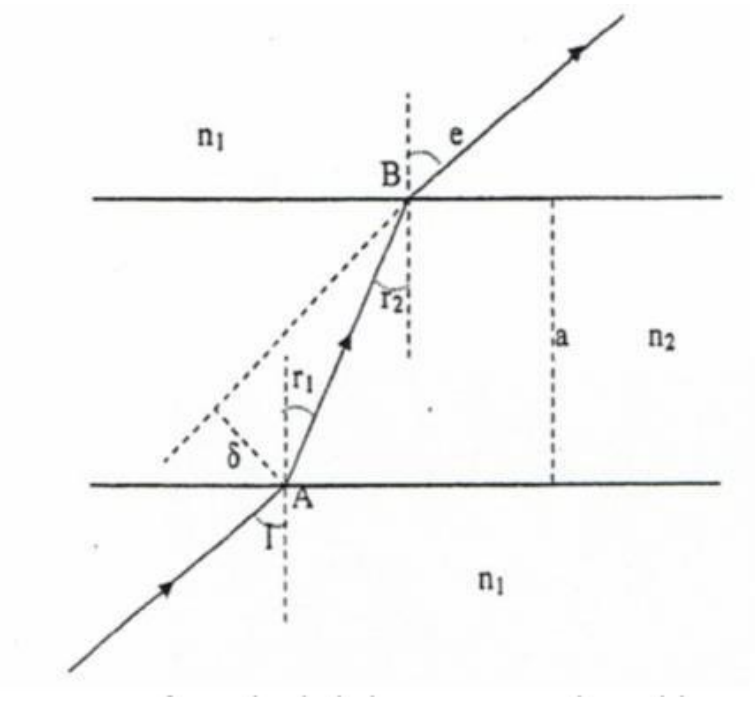


Figura 2. Refracción de la luz cuando atraviesa un bloque.

La desviación que va a sufrir el rayo puede determinarse aplicando la ley de Snell y teniendo en cuenta que el rayo incidente y el emergente son iguales y también los rayos refractados, $r_1$ y $r_2$, en la figura 2.

$$n\, sin\left(e - r_2\right) = \frac{a}{cos cos\, r_2} \sin sin\left(e - r_2\right) = \frac{a}{cos cos\, r_2}\left(\sin sin\, e\ \cos cos\, r_2 - \sin \cos cos\, e\, sin\, r_2\right) \quad (1.3)$$

De manera análoga, dicho desplazamiento puede expresarse en función del ángulo de incidencia.

$$\delta = asin\, i\left(1 - \sqrt{\frac{n_1^2 - n_i^2 i}{n_2^2 - n_1^2 i}} + 1\right) \quad (1.4)$$

Por otro lado, si la desviación lateral del rayo transmitido puede obtenerse y es el índice de refracción del medio que atraviesa el que quiere calcularse, asumiendo que el índice de refracción del medio a la entrada y a la salida es 1 (aire), es posible conocer el valor de índice de refracción buscado.

$$n_2 = sin\, i\sqrt{\left(\frac{a cos\, i}{\delta - a sin\, i}\right)^2 + 1} \quad (1.5)$$

## 2 Objetivo

El propósito principal del procedimiento que se expone es obtener el índice de refracción de un bloque de metacrilato por medio de la desviación lateral que sufre un rayo que incide sobre el mismo al transmitirse por el material y a través de la aplicación de la Ley de Snell.

## 3 Procedimiento experimental

### 3.1 Materiales

Los materiales requeridos para el proceso de medida, mostrados en la Figura 3, se describen a continuación:

- Fuente de luz.
- Bloque de metacrilato que actúa como lámina plano-paralela que desvía un haz al incidir sobre el mismo.
- Regla, transportador de ángulos.
- Hoja milimetrada.

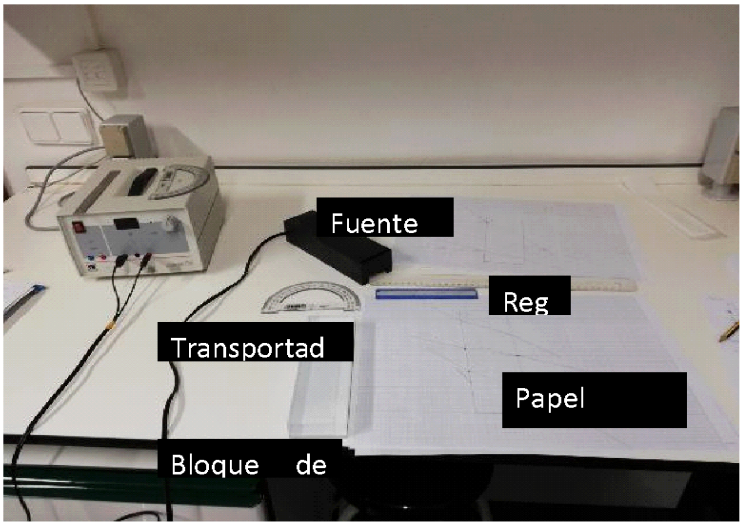


Figura 3. Materiales necesarios

## 3.2 Proceso de medida

1.- Situar la pieza sobre el papel milimetrado y dibujar el ancho de esta.

2.- Encender la fuente de luz de manera que los rayos emitidos inciden sobre la cara de la pieza perpendicular al papel.

3.- Perfilar tanto el rayo incidente como el emergente sobre el papel, para poder conocer la desviación que sufre el rayo a su paso por la pieza.

4.- Retirar el bloque de metacrilato y dibujar el rayo transmitido $AB$, como en la Figura 2.

5.- Medir el ángulo de desviación y aplicar la ecuación 1.5 para obtener el índice de refracción de la pieza buscado.

6.- Repetir el procedimiento en 3 ocasiones.

Las Figuras 4 y 5 representan el proceso de medida llevado a cabo. En la Figura 3 se muestra el proceso previo a dibujar el rayo incidente y el saliente del bloque de metacrilato en el papel milimétrico.

En la Figura 5, la fuente de luz ya no es necesaria, ni tampoco el bloque. Solamente se necesita la trayectoria de los haces. La unión del punto en el que el rayo incidente entra en la pieza y el emergente sale, da información del rayo transmitido. Si el rayo emergente se prolonga virtualmente dentro del material y desde el punto en el que el rayo incidente llega a la pieza se traza una perpendicular al rayo, se obtiene un segmento que da información de la desviación lateral necesaria para el cálculo del índice de refracción buscado, tal y como se ha expuesto en la sección de introducción

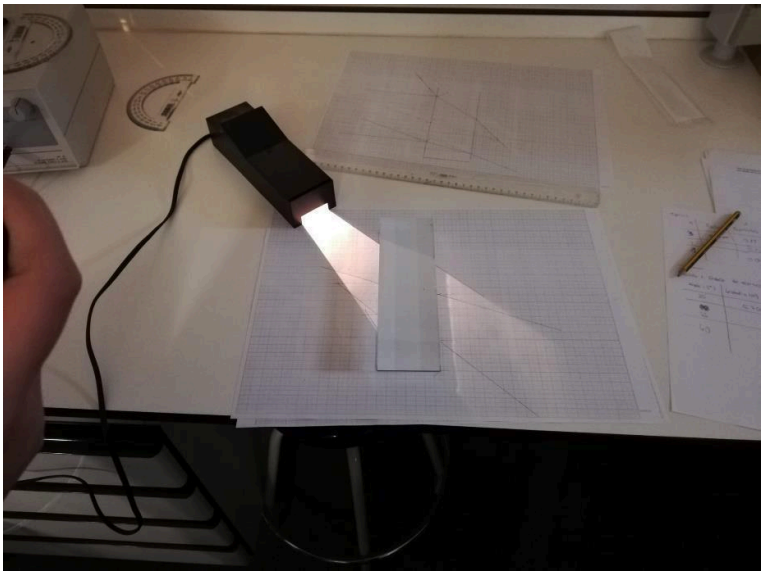

Figura 4. Fuente incidiendo con un cierto ángulo en el bloque de metacrilato.

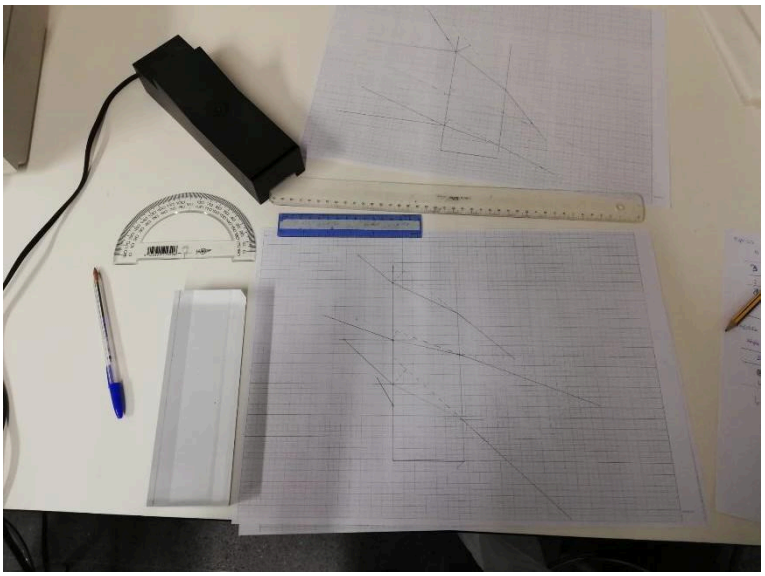

Figura 5. Trazados necesarios para obtener la desviación del rayo debida al cambio de medio.

## 3.3 Toma de datos

Los valores de ángulo incidente, ancho de la pieza y desviación medidos deben ser recogidos en una tabla como la que se detalla a continuación. Además, dicha tabla debe contemplar los valores de índice de refracción que se obtengan al aplicar la ecuación 1.5.

Tabla 1. Modelo para recoger los datos. Donde i, ángulo de incidencia; a, espesor bloque; $\delta$, desviación lateral rayo; $n$, índice de refracción; $n_{avg}$, media de resultados de índice de refracción.

| $i$ (°) | $a$ $(m)$ | $\delta$ $(m)$ | $n_2$ | $n_{2,\,avg}$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 3.4 Tratamiento de datos

Las medidas de ángulo con el que la fuente incide en la pieza, ancho del bloque y desviación son medidas directas que se han llevado a cabo o bien con el transportador de ángulos o bien con la regla, de manera que no necesitan ningún cálculo previo para su determinación.

Por otro lado, el índice de refracción se calcula a través de la aplicación de la Ecuación 1.5 para conjunto de ángulo y desviación lateral de rayo que se ha medido en cada caso.

### 3.5 Discusión y resultados

Los valores medidos durante el proceso experimental, así como los valores de índice de refracción hallados se exponen en la Tabla 2.

Tabla 2. Resultados del procedimiento.

| $i\ (°)$ | $a\ (m)$ | $\delta\ (m)$ | $n_2$ | $n_{2,\ avg}$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 4 Conclusiones

Se ha demostrado:

# PRÁCTICA 2: CAMPO MAGNÉTICO EN EL INTERIOR DE UN SOLENOIDE.

## 1 Introducción

Un solenoide es una bobina de alambre enrollado en forma de hélice, está formado por un conjunto de espiras colocadas en serie. Este dispositivo es capaz de crear un campo magnético uniforme intenso en su interior y débil en su exterior.

La intensidad de dicho campo magnético producido por una espira de radio a en un punto $P$ de su eje distante $x$, puede calcularse a través de la ecuación 2.1.

$$B = \frac{\mu_0 i a^2}{2\left(\sqrt{a^2+b^2}\right)^3} \tag{2.1}$$

Donde $\mu_0$, permeabilidad magnética del vacío; i, intensidad de corriente que recorre la espira; $a$, radio de la espira; $x$, distancia al centro de la espira.

Si dicho campo magnético, para una bobina, se calcula desde el centro de la espira la expresión anterior se reduce a la ecuación 2.2.

$$B = \frac{in\mu_0}{2a} \tag{2.2}$$

Por otro lado, todas las espiras de un solenoide producen en el punto P un campo con la misma dirección y sentido, aunque distinto módulo dependiendo de la distancia a dicho punto. De manera que el campo magnético que producen es el producto del campo generado por una espira por el número de espiras comprendido en un intervalo, $dn$.

$$dB = \frac{\mu_0 i a^2}{2\left(\sqrt{a^2+x^2}\right)^3}\frac{N}{L}dx \tag{2.3}$$

Donde $N$, número de espiras; $L$, longitud del solenoide; $dn$, cociente entre el número de espiras y la longitud del solenoide.

El campo magnético total medido en el interior del solenoide puede calcularse por medio de la ecuación 2.4.

$$B = \frac{\mu_0 iN}{2L}\int_{g_1}^{g_2} - \sin\theta\, d\theta = \frac{\mu_0 iN}{2L}\left(\cos\theta_2 - \cos\theta_1\right) \tag{2.4}$$

Por último, si se desea obtener el valor teórico del campo magnético en función de la distancia a un punto $P$ para un solenoide de $n$ espiras, radio $a$ y longitud $l$, como el representado en la Figura 6, es posible hacer uso de la Expresión 2.5.

$$B = \frac{in\mu_0}{2l}\left(\frac{c}{\sqrt{a^2+c^2}} - \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right) \tag{2.5}$$

Donde $c = x + \frac{1}{2}$ y $b = x - \frac{1}{2}$ (ES L/2)??

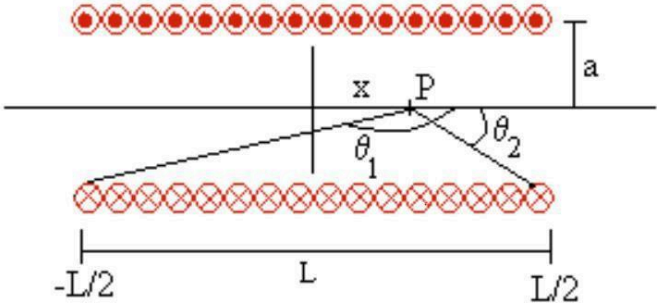


Figura 6. Representación de un solenoide

## 2 Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es:

- Calcular el campo magnético que se genera en el interior de un solenoide cuando se somete a una corriente eléctrica.
- Estudiar cómo se ve afectado en función de posibles variables del sistema, como son el número de espiras, el diámetro de la bobina o la intensidad de corriente que circula por el mismo.

## 3 Procedimiento experimental

### 3.1 Materiales

Los materiales necesarios para llevar a cabo el proceso experimental se detallan a continuación:

1.- Fuente de alimentación que permita que la intensidad de corriente sea regulada.

2.- Bobinas con igual diámetro, pero diferente número de espiras.

3.- Solenoides con mismo diámetro, pero diferente longitud y número de espiras.

4.- Sensor de efecto hall para la medida del campo magnético.

5.- Soporte para espiras.

6.- Base estable regulable sobre la que colocar el solenoide.

7.- Papel milimetrado y/o regla.

### 3.2 Proceso de medida

El proceso de medida se divide en dos partes diferenciadas. La primera, experimento 1, en la que se lleva a cabo la medida del campo magnético en el interior de una bobina en función del número de espiras y la segunda, experimento 2, en la que se debe determinar el campo en el interior de un solenoide viendo cómo varía en función de la longitud y el número de espiras.

***Experimento 1:***

Para esta parte del procedimiento son necesarias las bobinas con mismo diámetro, pero diferente número de espiras mencionadas en la sección de materiales. En concreto, 3 bobinas con 1, 2 y 3 espiras respectivamente.

Para la medida se debe operar haciendo que la fuente de alimentación actúe como una fuente de corriente constante, manteniéndose el voltaje constante $(16\,V)$ y ajustando la intensidad de corriente al valor deseado. Se debe ajustar de manera que se administre una intensidad de corriente de $5A$ por medio de una fuente de alimentación.

Por otro lado, el sensor hall es utilizado para la medida del campo magnético de la espira, cuyo valor puede ser leído directamente a través del teslámetro.

Para la medida, cada una de las espiras debe colocarse como se muestra en la Figura 7, en la que se identifican cómo deben disponerse cada uno de los elementos necesarios para esta parte del procedimiento práctico.

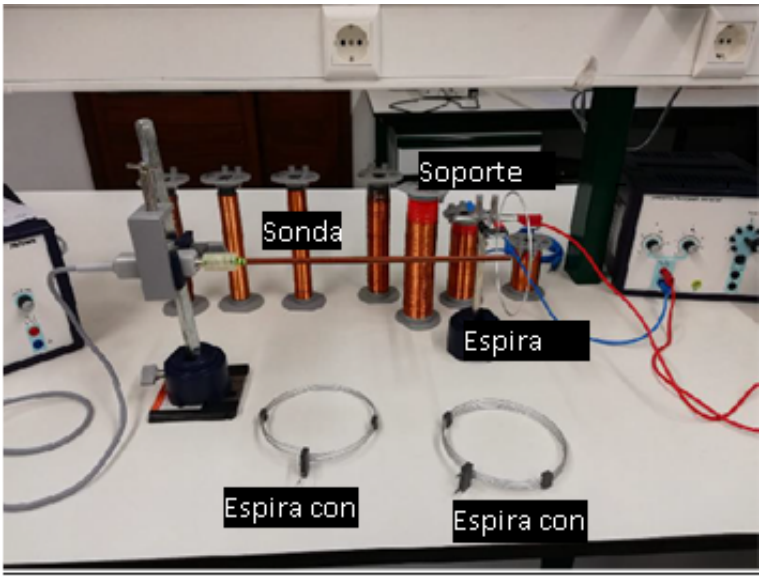


Figura 7. Diagrama del proceso experimental del procedimiento 1.

Como se observa la fuente de alimentación es conectada a un soporte, en el cual a su vez se sitúa la espira que se desea medir en cada caso. Una vez colocada la espira correctamente en el soporte, se administra la intensidad deseada y dicha espira se coloca en una posición centrada en la sonda, de manera que el campo magnético puede leerse directamente del teslámetro al que, a su vez, dicha sonda está conectada.

El mismo procedimiento, como se ha comentado previamente, debe repetirse para las tres espiras con mismo diámetro y número de espiras diferente que se incluyen en la figura. Además, para cada una de ellas el proceso debe repetirse en tres ocasiones para una mayor repetibilidad de la medida.

***Experimento 2:***

Al igual que en el proceso anterior, es necesaria la fuente de alimentación que suministre una intensidad de corriente de $1A$ y una sonda que sirva como sensor para la obtención del campo magnético en el interior del solenoide que se desea medir.

En este caso son necesarios 3 solenoides con igual diámetro $(\emptyset = 41\,mm)$ pero diferente longitud y número de espiras:

- Solenoide 1 con $100$ espiras y una longitud de $55\,mm$.
- Solenoide 2 con $200$ espiras y una longitud de $116\,mm$.
- Solenoide 3 con $300$ espiras y una longitud de $170\,mm$.

Procedimiento de medida:

1.- Situar el solenoide sobre la base ajustable en altura.

2.- Conectar a la fuente de alimentación.

3.- Ir acercando el mismo hacia la sonda tratando de buscar el valor máximo de campo magnético, que dará idea del centro de este. Marcar dicha posición en el papel milimetrado, pues será el cero para el resto de las medidas.

4.- Mover en pasos de 1 cm el solenoide hasta llegar o bien al extremo de este o al extremo de la sonda, ya que en ese momento el campo magnético registrado será mínimo.

Es necesario remarcar que en todo momento se debe asegurar que la sonda está centrada en el interior del solenoide para minimizar posibles errores en la medida.

5.- Repetir el proceso tanto hacia un lado y como al otro de la posición marcada como 0 obtenida en el punto 3.

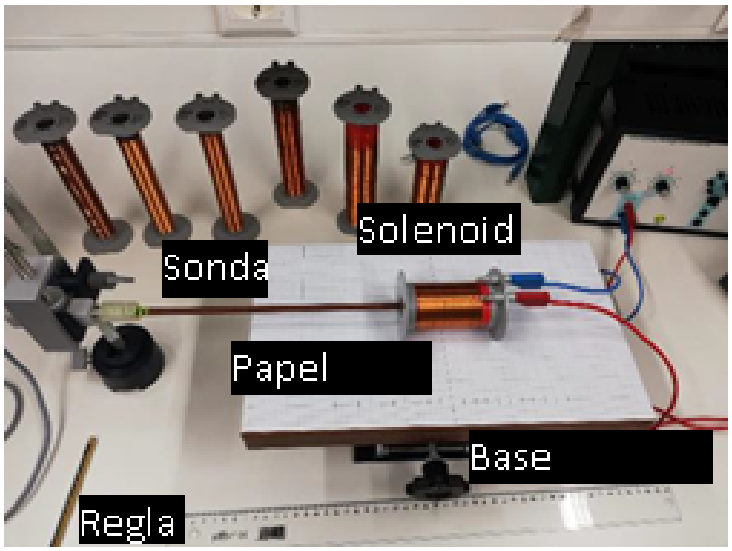


Figura 8. Diagrama del proceso experimental 2.

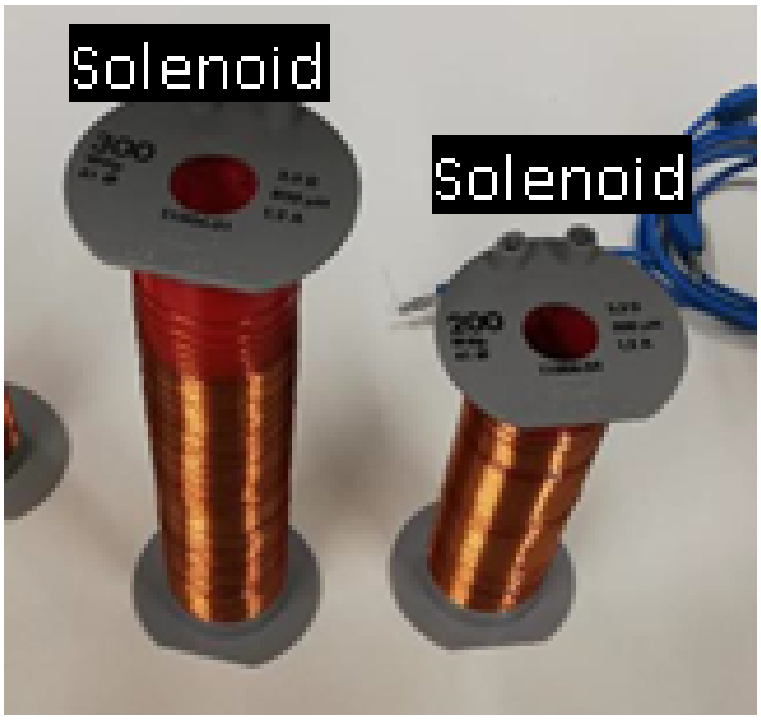


Figura 9. Solenoide 2 y solenoide 3

## 3.3 Toma de datos

Los valores de campo magnético medidos deben recogerse en tablas como las que se exponen a continuación.

Para el experimento 1, se usa como modelo la Tabla 3, en la que debe incluirse el número de vueltas de la espira (columna n), el radio (mismo para todas), el campo magnético práctico medido en cada ocasión y para cada una de ellas y el campo magnético teórico que se haya hallado.

Tabla 3. Modelo para recoger los datos del experimento 1.

| $n$ | $R\ (m)$ | $B_{teó}\ (mT)$ | $B_{exp}\ (mT)$ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Para el experimento 2, la Tabla 4 será el modelo. En ella se incluirán en la columna x los desplazamientos hacia un lado y otro con respecto a la posición de referencia, denominada como “cero”, en la columna B teórico el campo magnético teórico que se calcule y en la columna B práctico el campo magnético medido con el teslámetro para cada posición.

Tabla 4. Modelo para recoger los datos del experimento 2.

| $x\ (mm)$ | $B_{teó}\ (mT)$ | $B_{exp}\ (mT)$ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

## 3.4 Tratamiento de datos

En el presente procedimiento práctico las medidas de radio de la espira, distancia al centro del solenoide y campo magnético práctico son medidas directas que se obtienen directamente de los instrumentos utilizados para las mismas.

El campo magnético teórico es el único de ellos que necesita ser calculado para cada uno de los experimentos, en el experimento 1 se utilizará la expresión 2.2, mientras que en el experimento 2 se llevará a cabo su cálculo aplicando la ecuación 2.5. En ambos casos se asumirá un valor de permeabilidad magnética en el vacío de $4\pi\times10^{-7}\ H/m$.

## 3.5 Discusión y resultados

***Experimento 1:***

Los valores medidos durante el proceso experimental, así como los valores de campo magnético teórico hallado en cada caso se exponen en la Tabla 5.

Tabla 5. Resultados del experimento 1.

| $n$ | $R\ (m)$ | $B_{teó}\ (mT)$ | $B_{exp}\ (mT)$ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

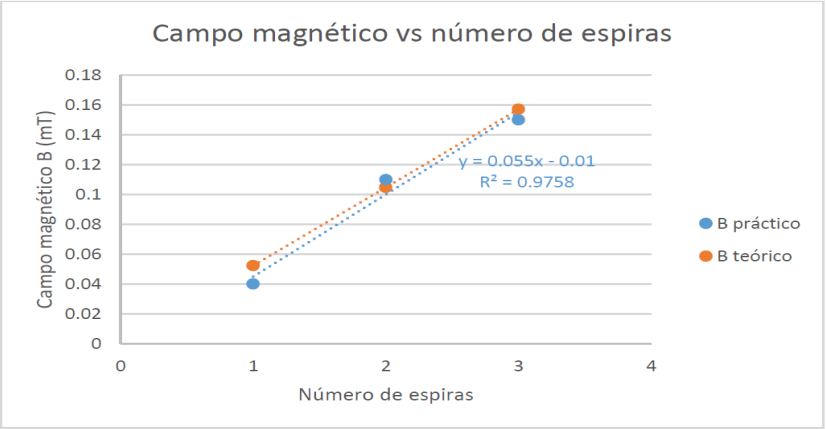


Figura 10. Campo magnético en función del número de espiras

***Experimento 2:***

Las Tablas 6,7 y 8 recogen los resultados de campo magnético teórico y práctico obtenidos para cada uno de los solenoides estudiados.

Tabla 6. Resultados solenoide 100 espiras.

| $x\ (mm)$ | $B_{teó}\ (mT)$ | $B_{exp}\ (mT)$ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Tabla 7. Resultados solenoide 200 espiras.

| $x\ (mm)$ | $B_{teó}\ (mT)$ | $B_{exp}\ (mT)$ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Tabla 8. Resultados solenoide 300 espiras.

| $x\ (mm)$ | $B_{teó}\ (mT)$ | $B_{exp}\ (mT)$ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Con objeto de un mejor análisis de los datos, se ha representado el campo magnético práctico en función de la distancia x al centro del solenoide para cada uno de los solenoides estudiados, Figura 11.

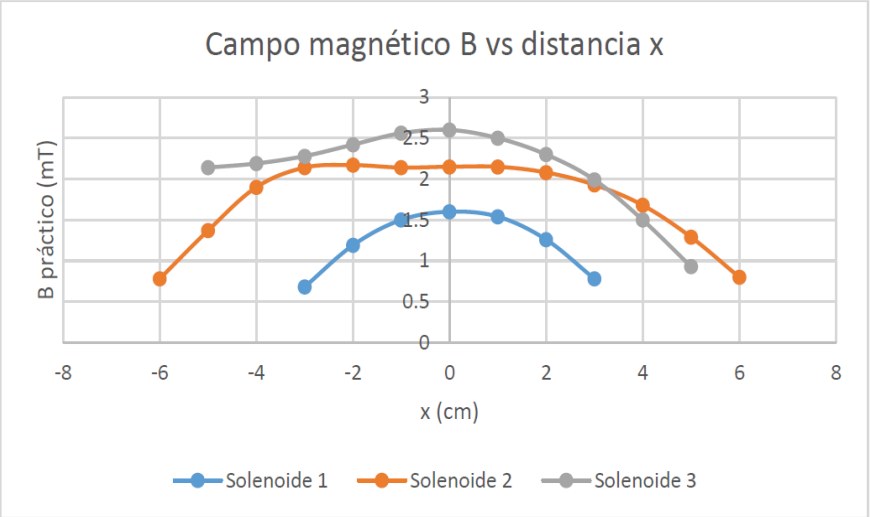


Figura 11. Campo magnético práctico en función de la distancia al centro del solenoide.

Además de la representación comparativa entre campos magnéticos prácticos para cada uno de los solenoides, el cálculo de campo magnético teórico permitió comparar los valores prácticos y teóricos en cada caso.

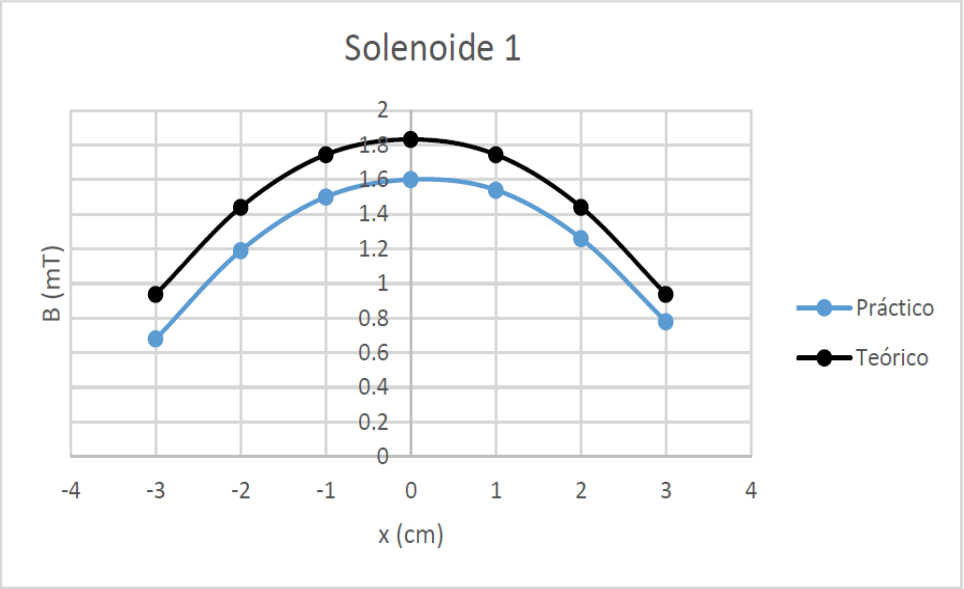


Figura 12. Comparación campo magnético teórico y práctico solenoide 1.

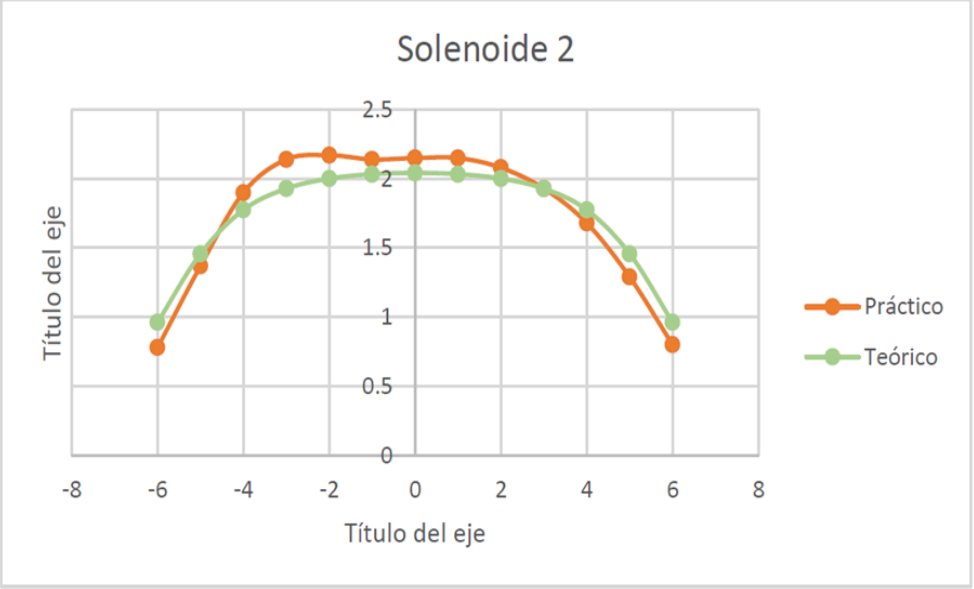


Figura 13. Comparación campo magnético teórico y práctico solenoide 2.

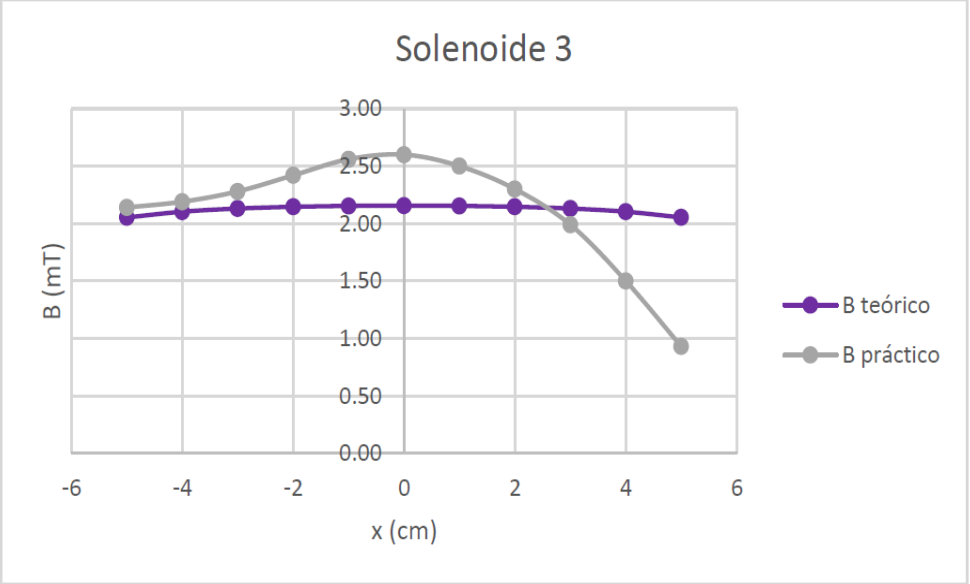


Figura 14. Comparación campo magnético teórico y práctico solenoide 3.

# 4 Conclusiones

Se ha demostrado que:

## 1

# PRÁCTICA 3: LEYES DE LAS LENTES E INSTRUMENTOS ÓPTICOS.

## 1 Introducción

Un instrumento óptico es un sistema óptico utilizado para el procesado de ondas de luz bien sea porque se requiere visualizar con mayor detalle una imagen o incluso para estudiar sus propiedades características. Estos sistemas ópticos están constituidos por agrupaciones de lentes o espejos con una configuración diversa según sea la aplicación para la que quiera ser utilizado y el grado de detalle que esté previsto que sea capaz de resolver, entre otras cosas.

Un sistema óptico sencillo como es una lente está formado por dos dioptrios esféricos separados una cierta distancia, cuyo medio material es diferente al del aire. Por este motivo, cuando un haz incide sobre una lente, su trayectoria se ve modificada al cambiar de medio y se produce el fenómeno de refracción. Es la óptica geométrica la que permite el estudio de la trayectoria de los haces de luz en su propagación, permitiendo caracterizar y estudiar el comportamiento de cualquier sistema óptico.

Cuando un haz de rayos paralelos entre sí (haz colimado) atraviesa una lente y a la salida todos ellos convergen en un mismo punto, se dice que una lente es convergente. Por el contrario, si dicho haz colimado diverge a la salida de la lente, se explica porque ha atravesado una lente divergente.

Si se asume que el espesor de la lente a estudiar es insignificante en comparación con los radios de los dioptrios que la integran, se puede hablar de lente delgada. Con esta premisa, conocida la distancia focal de la misma y la distancia a la que está situado un objeto, es posible conocer la posición donde se formará la imagen aplicando la Ley de Gauss para lentes delgadas.

$$-\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f'} \tag{3.1}$$

Donde $s$ es la distancia entre la lente y el objeto; $s'$, la distancia a la imagen; $f'$, la distancia focal de la lente.

Análogamente se puede calcular la posición de dicha imagen por medio de triángulos semejantes, como se puede ver en la Figura 15, haciendo uso de la trayectoria de rayos conocidos. Según la óptica geométrica, un rayo que pase por el centro de la lente no se desvía y un rayo paralelo al eje óptico al refractarse cortará al eje óptico en el punto focal.

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{b}+\frac{1}{g}=\frac{b+g}{bg}\rightarrow f=\frac{bg}{b+g} \tag{3.2}$$

Donde $f$ es la distancia focal de la lente, $b$ la distancia de la lente a la imagen y $g$ la distancia objeto.

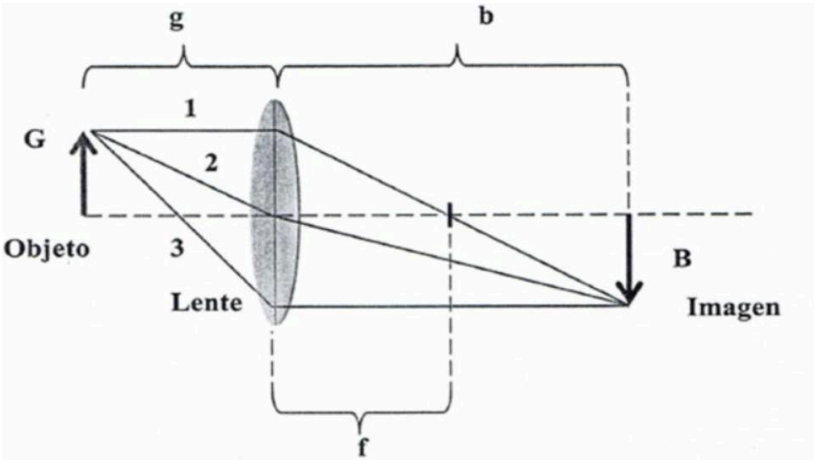


Figura 15. Representación de una lente convergente y parámetros como distancia focal, distancia objeto e imagen y tamaño objeto e imagen.

Como ya se ha comentado, agrupaciones de lentes o espejos dan lugar a sistemas ópticos más complejos que permiten conseguir el objetivo concreto que se esté buscando. Algunos ejemplos de instrumentos ópticos usados comúnmente son:

- Proyector de diapositiva: se proyecta la imagen de un objeto, en este caso una diapositiva, en una pantalla perpendicular plana.
- Microscopio: permite observar objetos que a simple vista son muy pequeños.

Para ambos instrumentos la magnificación del sistema juega un papel muy importante, ya que es la característica que permite conseguir el objetivo buscado.

El aumento o magnificación es un factor que relaciona el tamaño de la imagen con el tamaño del objeto de partida y cuyo valor puede obtenerse por medio de la Ecuación 3.3.

$$V = \frac{B}{G} = \frac{b-f}{f} \tag{3.3}$$

Donde $V$, es el aumento del sistema; $B$, el tamaño imagen y $G$, el tamaño del objeto.

## 2 Objetivo

El propósito principal de este procedimiento práctico es:

- Determinar experimentalmente la distancia focal de una lente y compararla con su valor teórico.
- Con las lentes disponibles se puede simular un sistema óptico que actúe como microscopio y obtener el factor de magnificación de este de manera experimental.
- Disponer los elementos ópticos disponibles de manera que se cree un proyector de diapositivas y de nuevo, determinar experimentalmente el factor de magnificación.

# 3 Procedimiento experimental

## 3.1 Materiales

Los materiales requeridos para el proceso de medida, mostrados en las Figuras 16 y 17, se describen a continuación:

- Fuente de luz.
- Objeto (Figura 1): flecha (objeto 1) , diapositiva (objeto 2), insecto (objeto 3).

Figura 16. Objetos utilizados para la práctica

- Banco óptico en el que situar las lentes y crear los diferentes sistemas ópticos que se desean simular.
- Soportes para lentes.
- Lentes convexas de $20\ mm$, $50\ mm$ y $100\ mm$.
- Pantalla para proyectar las imágenes.
- Regla o cualquier instrumento para medida de distancias.

Figura 17. Materiales utilizados

## 3.2 Proceso de medida

El proceso se divide en tres partes diferenciadas: determinación de la distancia focal de una lente, determinación del factor de magnificación de un proyector de diapositivas y determinación del aumento de un microscopio.

***Experimento 1:***

Se sitúa una lente convergente de $100\ mm$ de distancia focal en el banco de prueba. En una posición anterior a ella se coloca el objeto 1, flecha, y a la derecha del objeto una pantalla a una cierta distancia.

Se enciende la fuente de luz y se ajustan las posiciones del objeto y la pantalla con respecto a la lente de manera que se observe una imagen nítida en la pantalla. En el momento en el que se observa nítidamente la imagen, como se representa en la Figura 18, se lleva a cabo la medida de distancia objeto e imagen, $g$ y $b$, para poder posteriormente hallar la focal de la lente buscada.

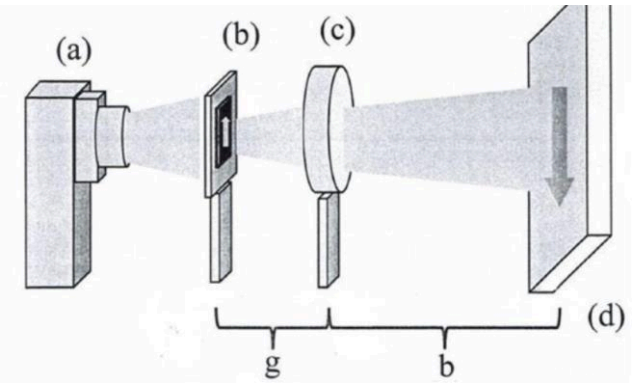


Figura 18. Diagrama del procedimiento práctico.

***Experimento 2:***

Se intercambia en el soporte portaobjetos el objeto 1 por el objeto 2 mostrado en la Figura 16, una diapositiva. Se disponen la fuente, el objeto, la lente utilizada (lente convexa $100\ mm$ focal) y la pantalla tal y como se muestra en la Figura 19.

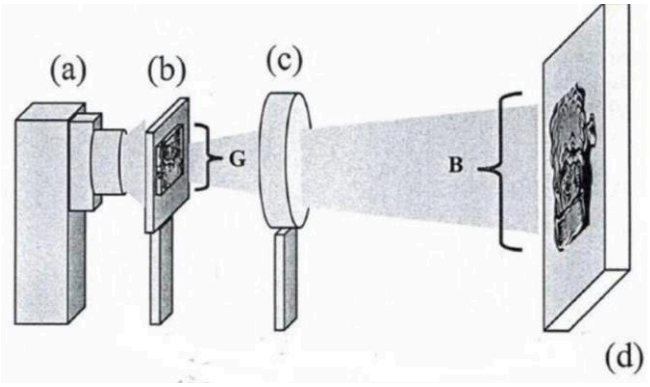


Figura 19. Montaje experimental 2. Donde $a$, fuente; $b$, objeto; $c$, lente; $d$, pantalla

Se modifican las distancias objeto e imagen hasta que se obtiene una imagen nítida y bien definida, es entonces cuando se puede llevar a cabo la medida del tamaño imagen sobre la pantalla, Figura 20.

De esta forma, conocido el tamaño del objeto y a través de la medida directa del tamaño de la imagen sobre la pantalla, será posible determinar la magnificación del sistema. También deben ser medidas las distancias objeto e imagen.

Figura 20. Diagrama procedimiento práctico experimento 2.

***Experimento 3:***

En el portaobjetos se coloca el objeto 3, un insecto de pequeño tamaño que quiere amplificarse para ser observado con mayor facilidad. Es decir, como si se estuviese observando a través de un microscopio.

Se colocan la lente convexa de $20\ mm$ y $50\ mm$, cada una sobre un soporte portalentes y por último se sitúa la pantalla sobre la que proyectar la imagen del insecto, como se representa en la Figura 21.

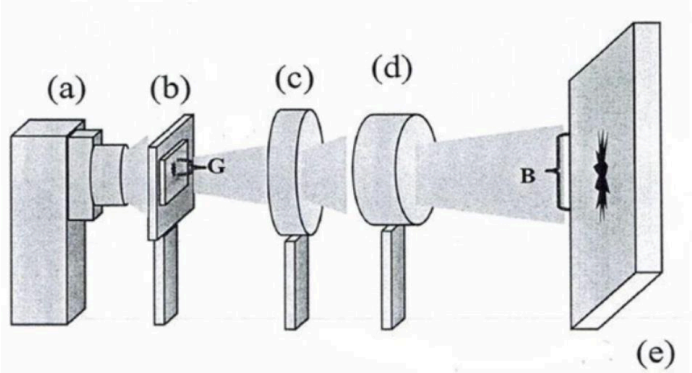


Figura 21. Montaje experimental 3. Donde: $a$, fuente de luz; $b$, objeto; $c$ y $d$, lentes; $e$, pantalla sobre la que proyectar la imagen.

Se juega con la distancia al objeto, la distancia entre lentes y la distancia de la segunda lente a la pantalla para conseguir una imagen amplificada y nítida sobre la pantalla, tal y como se muestra en la Figura 22.

Figura 22. Diagrama procedimiento práctico experimento 3.

Con la imagen lo más nítida posible sobre la pantalla y conocido el tamaño del objeto, será posible determinar la magnificación del microscopio creado. También se mide la distancia entre la última superficie de la segunda lente y la pantalla.

Toma de datos

Los datos de distancia objeto e imagen y tamaño objeto e imagen para cada uno de los experimentos serán recogidos en tablas como la Tabla 9 expuesta a continuación.

Tabla 9. Modelo para recoger datos. Donde: $g$, distancia lente-objeto; $b$, distancia lente-imagen; $G$, tamaño objeto; $B$, tamaño imagen.

| $g\ (mm)$ | $b(mm)$ | $G(mm)$ | $B\ (mm)$ |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3.3 Tratamiento de datos

Para los tres experimentos llevados a cabo será necesario procesar los datos recogidos para obtener los parámetros buscados a través de las medidas directas de distancias y tamaños medidos en el banco óptico.

***Experimento 1:***

A través de las distancias entre la lente y el objeto y la lente y la pantalla, cuando la imagen se ha formado sobre la misma, será posible estimar el valor de distancia focal experimental haciendo uso de la Ecuación 3.2. El valor obtenido podrá ser comparado con el valor de distancia focal teórico que el fabricante detalla.

***Experimento 2 y 3:***

En ambos casos se trata de hallar la magnificación del sistema simulado, de manera que, con las medidas directas llevadas a cabo en el banco, será posible determinar dicho factor a través de la aplicación de la Ecuación 3.3.

## 3.4 Discusión y resultados

***Experimento 1:***

Los valores de distancia objeto e imagen medidos se detallan en la Tabla 10.

Tabla 10. Medidas distancia objeto e imagen experimento 1.

| $g\ (mm)$ | $b(mm)$ |
|---|---|
| | |

Aplicando la Ecuación 3.2, el valor de focal encontrado es de:

$$f = \frac{b \cdot g}{b+g} =$$

Teniendo en cuenta que el valor teórico de distancia focal indicado por el fabricante es de 100 mm, se puede decir que la obtención de la distancia focal se ha llevado a cabo con un error inferior al 6.19%. Esto da idea de que la medida se ha llevado a cabo de forma satisfactoria y que los posibles errores de medida que se han llevado a cabo han sido mínimos.

***Experimento 2:***

Los datos medidos se exponen en la Tabla 11.

Tabla 11. Resultados experimento 2.

| $g\ (mm)$ | $b(mm)$ | $G(mm)$ | $B\ (mm)$ |
|---|---|---|---|
| | | | |

El cociente entre el tamaño imagen y el tamaño objeto (Ecuación 2.3) permite obtener el valor de magnificación del sistema:

$$V = \frac{B}{G} = \frac{b-f}{f}$$

***Experimento 3:***

En la Tabla 12 se muestran los datos medidos para este experimento.

Tabla 12. Resultados experimento 3.

| $B\ (mm)$ | $G\ (mm)$ | $b\ (mm)$ |
|---|---|---|
| | | |

Conocido el tamaño del objeto, $G = ?\ mm$, y el tamaño de la imagen que se forma cuando atraviesa el sistema, $B = ?\ mm$, es posible conocer la magnificación del sistema óptico creado.

$$V = \frac{B}{G}$$

# 4 Conclusiones

Se ha demostrado que:

# PRACTICAS SIMULADAS

# PRÁCTICA 4: MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA CARGADA EN UN CAMPO ELÉCTRICO Y EN UN CAMPO MAGNÉTICO

## 1 Introducción

En esta práctica se estudia el movimiento de una partícula cargada en:

- En un campo eléctrico uniforme
- En un campo magnético uniforme
- Cuando ambos campos están presentes

Las direcciones de los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí

El caso particular más importante es el selector de velocidades, se compensan las fuerzas que ejercen el campo eléctrico y el campo magnético sobre una partícula cargada que se mueve con velocidad v. La partícula sigue una trayectoria rectilínea

### 1.1 Movimiento en un campo eléctrico

Una partícula cargada que está en una región donde hay un campo eléctrico, experimenta una fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico $\vec{F}_e = q\vec{E}$.

- Si la carga es positiva, experimenta una fuerza en el sentido del campo
- Si la carga es negativa, experimenta una fuerza en sentido contrario al campo

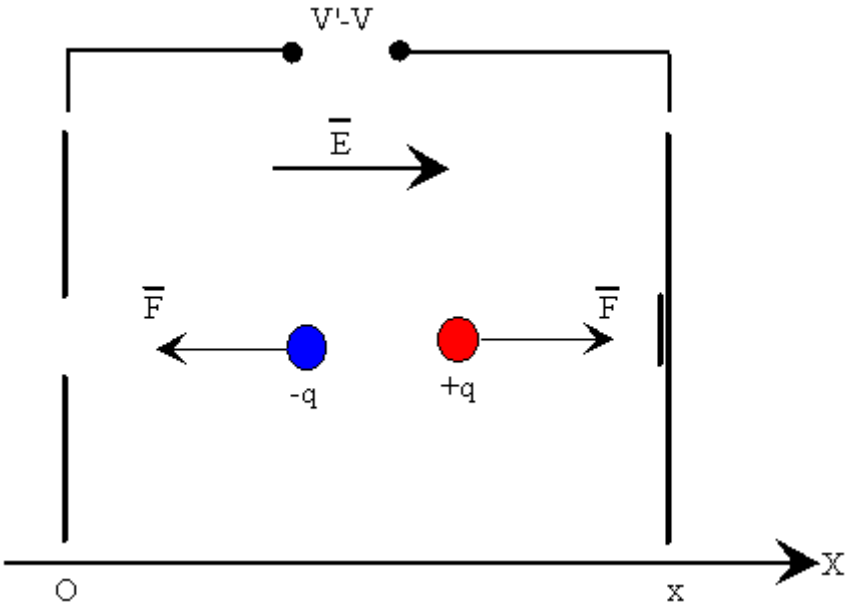


Figura 23.

Si el campo es uniforme, la fuerza es constante y también lo es, la aceleración. Aplicando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, obtenemos la velocidad de la partícula en cualquier instante o después de haberse desplazado una determinada distancia.

$$a = \frac{qE}{m} \qquad v = v_0 + at \qquad x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \tag{4.1}$$

Aplicamos el principio de conservación de la energía, ya que el campo eléctrico es conservativo. La energía potencial $q(V' - V)$ se transforma en energía cinética. Siendo $V' - V$ la diferencia de potencial existente entre dos puntos distantes x. En un campo eléctrico uniforme $V' - V = E_x$.

$$q\left(V' - V\right) = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \tag{4.2}$$

## 1.2 Movimiento en un campo magnético

Una partícula que se mueve en un campo magnético experimenta una fuerza.

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

El resultado de un producto vectorial es un vector de módulo igual al producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido $qvB\ sin\theta$ dirección perpendicular al plano formado por los vectores velocidad $\vec{v}$ y campo $\vec{B}$ y el sentido se obtiene por la denominada regla del sacacorchos. Si la carga es positiva el sentido es el del producto vectorial $\vec{v} \times \vec{B}$, como en la figura izquierda. Si la carga es negativa el sentido de la fuerza es contrario al del producto vectorial $\vec{v} \times \vec{B}$, figura de la derecha

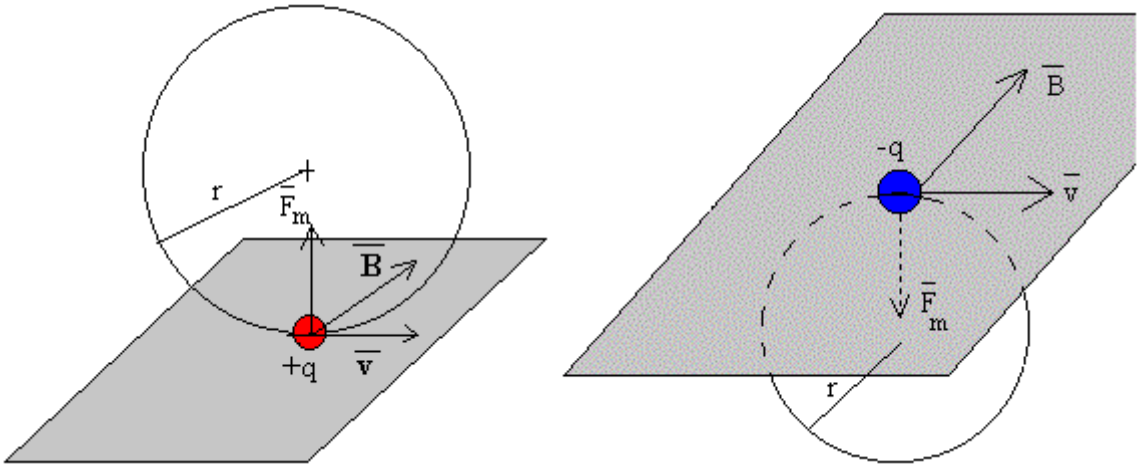


Figura 24.

Una partícula cargada describe una trayectoria circular en un campo magnético uniforme. El radio, se obtiene a partir de la ecuación de la dinámica del movimiento circular uniforme: fuerza igual a masa por aceleración normal.

$$F_m = m\frac{v^2}{r} \qquad qvB = m\frac{v^2}{r} \qquad r = \frac{mv}{qB} \tag{4.3}$$

Estudiaremos en esta página y las que siguen, varias situaciones en las que una partícula cargada positiva o negativa se mueve en una región donde existe un campo eléctrico, un campo magnético, o un campo eléctrico y magnéticos cruzados (perpendiculares entre sí).

## 1.3 Movimiento en un campo eléctrico y magnéticos cruzados

En este apartado, vamos a practicar con las fuerzas que ejercen un campo magnético y un campo eléctrico sobre partículas cargadas en movimiento.

El campo eléctrico está creado por las dos placas de un condensador plano-paralelo que distan d y tienen una longitud L, su sentido es de la placa positiva (color rojo) a la negativa (color azul).

El campo magnético es perpendicular al plano de la página, es positivo cuando apunta hacia dentro (color azul claro) y es negativo cuando apunta hacia fuera (color rosa).

### 1.3.1 Desviación nula de la partícula

Una carga eléctrica se mueve con velocidad $v_0$ desconocida a lo largo del eje horizontal $X$. Buscaremos las intensidades y los sentidos de los campos eléctrico y magnético que hacen que la partícula se mueva a lo largo del eje $X$ sin desviarse.

- El campo eléctrico ejerce una fuerza $\vec{F}_e = q\vec{E}$.
- El campo magnético ejerce una fuerza $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$.

Las partículas no se desvían si ambas fuerzas son iguales y de sentido contrario.

$$F_e = F_m \qquad qE = qvB \qquad v = \frac{E}{B}$$

Por tanto, no se desviarán aquellas partículas cuya velocidad sea igual cociente $E/B$.

En la figura, se muestran algunas configuraciones del campo eléctrico y magnético sobre cargas positivas o negativas que producen fuerzas en sentido contrario.

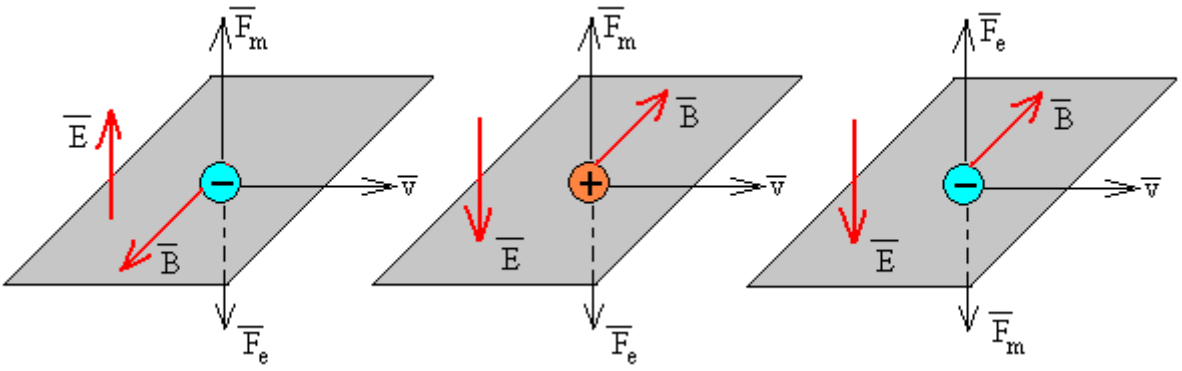


Figura 25.

### 1.3.2 Movimiento bajo la acción del campo eléctrico

Cuando eliminamos el campo magnético, la partícula se mueve bajo la acción de la fuerza eléctrica en la región del condensador. Como la fuerza eléctrica constante tiene dirección del eje $Y$ y la partícula se mueve inicialmente a lo largo del eje $X$, las ecuaciones del movimiento de la partícula serán las del tiro parabólico (movimiento bajo la aceleración constante de la gravedad)

$$a_x = 0 \qquad v_x = v_0 \qquad x = v_0 t$$

$$a_y = \frac{qE}{m} \qquad v_y = a_y t \qquad y = \frac{1}{2} a_y t^2$$

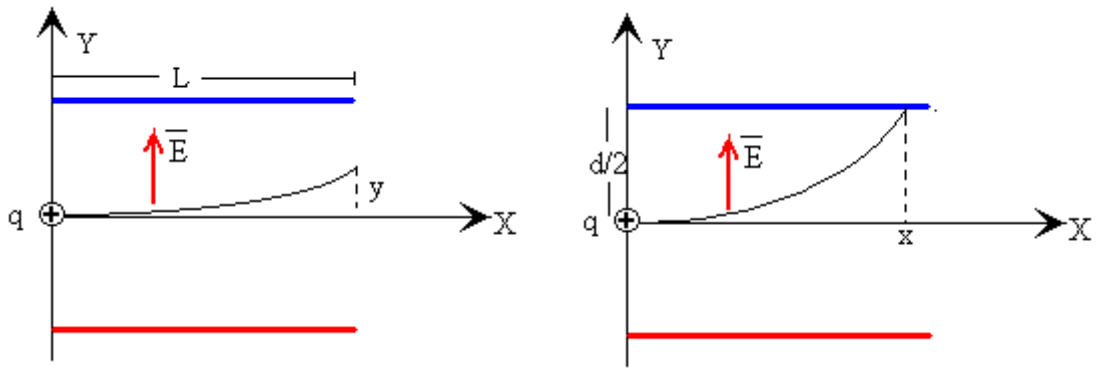


Figura 26.

Si $L$ es la longitud del condensador, la desviación vertical y de la partícula al salir de sus placas será

$$y = \frac{1}{2} \frac{qE}{m} \frac{L}{v_o^2} \tag{4.4}$$

Puede ocurrir que la partícula choque con las placas del condensador. La posición $x$ de impacto se calcula poniendo $y = d/2$, siendo $d$ la distancia entre las placas del condensador.

### 1.3.3 Movimiento bajo la acción de un campo magnético

En esta región, la partícula experimenta una fuerza debida al campo magnético, cuya dirección y sentido viene dada por el producto vectorial $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$ y cuyo módulo es $F_m = q \cdot v \cdot B$.

Aplicando la ecuación de la dinámica del movimiento circular uniforme, calculamos el radio de la circunferencia que describe.

$$r = \frac{mv_o}{qB} \tag{4.5}$$

La partícula cargada describe un arco de una circunferencia hasta que choca con alguna de las placas del condensador.

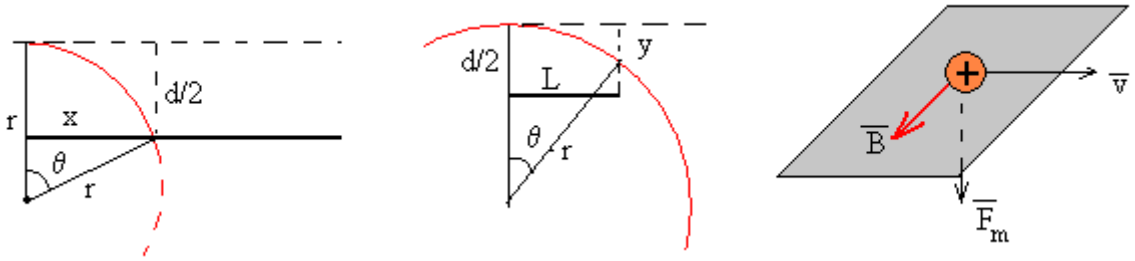


Figura 27.

Si d es la separación entre las placas. El punto de impacto $x$, tal como se aprecia en la figura, se calcula del siguiente modo

$$r - \frac{d}{2} = r\cos\theta \qquad x = r\sin\theta$$

Si el radio $r$ es suficientemente grande, la partícula saldría entre las placas del condensador. Su desviación $y$ se calcularía del siguiente modo:

$$L = r\sin\theta \qquad y = r - r\cos\theta$$

***EJEMPLO:***

Datos de la partícula

- carga $q = 1,6\times10^{-19}\ C$
- masa $m = 1,67\times10^{-27}\ kg$
- campo eléctrico $E = 2000\ N/C$
- velocidad de la partícula $2\times10^{5}\ m/s$

1. Observamos que para $B =- 100\ gauss =- 100\times10^{-4}\ T$, la partícula no se desvía. Su velocidad es:

$$v_0 = \frac{E}{B} = \frac{2000\ N/C}{100\times10^{-4}\ T} = 2\times10^{5}\ m/s$$

2. Suprimimos el campo magnético, la desviación que experimenta la partícula debido a la acción del campo eléctrico al final del condensador es

$$x = v_0\sqrt{\frac{md}{qE}} = 2\times10^{5}\ \frac{m}{s}\sqrt{\frac{1,67\times10^{-27}\ kg\cdot0,1\ m}{1,6\times10^{-19}\ C\cdot2000\frac{N}{C}}} = 0.144\ m = 14,4\ cm$$

3. Suprimimos el campo eléctrico y restauramos el campo magnético $B =- 100\ gauss$**.** El radio de la órbita circular que describe la partícula es:

$$r = \frac{mv_o}{qB} = \frac{1,67\times10^{-27}\ kg\cdot 2\times10^{5}\ m/s}{1,6\times10^{-19}\ C\cdot100\times10^{-4}\ T} = 0,2087\ m = 20,87\ cm$$

La posición $x$ de la partícula al chocar con la placa inferior es:

$$20,87\ cm - 5\ cm = 20,87\ cm\cdot cos\theta \Rightarrow \theta = 40,5º$$

$$x = 20,87\ cm\cdot \sin sin\ 40,5 = 13.56\ cm$$

## 2 Parte Experimental

Se introduce

- La velocidad $v_o$ de la partícula cargada en unidades$\cdot10^{5}\ m/s$, en el control titulado Velocidad
- La intensidad del campo eléctrico en $N/C$, en el control titulado **C. eléctrico**
- La intensidad del campo magnético en $gauss\ (10^{-4}\ T)$ en el control titulado **magnético**
- La carga positiva o negativa del ión (una unidad de carga es $1,6\times10^{-19}\ C$) en el control titulado **Carga**
- La masa de la partícula (una u.m.a. es $1,67\times10^{-27}\ kg$) en el control titulado **Masa**

Se pulsa el botón titulado Nuevo

Se pulsa el botón inicio (►)

Medidas a realizar:

1. Se verifican los valores obtenidos introduciendo el valor de campo eléctrico y magnético dados en el ejemplo.
2. Se varía el campo eléctrico en $1000\ N/C$, $4000\ N/C$, $600\ N/C$ y se determina para cada uno de ellos cuál es el campo magnético necesario para anularlo a una velocidad de $2,0\times10^{5}\ m/s$.
3. Luego se determinan los valores correspondiente $x$ suprimiendo el campo magnético, $r$ suprimiendo el campo eléctrico y la posición $x$ al chocar la partícula con la placa inferior.
4. Se varía la velocidad en $1,0\times10^{5}\ m/s$ y $3,0\times10^{5}\ m/s$ y se repite el caso anterior.

Enlace de la práctica:

(http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/magnetico/movimiento/movimiento.html)

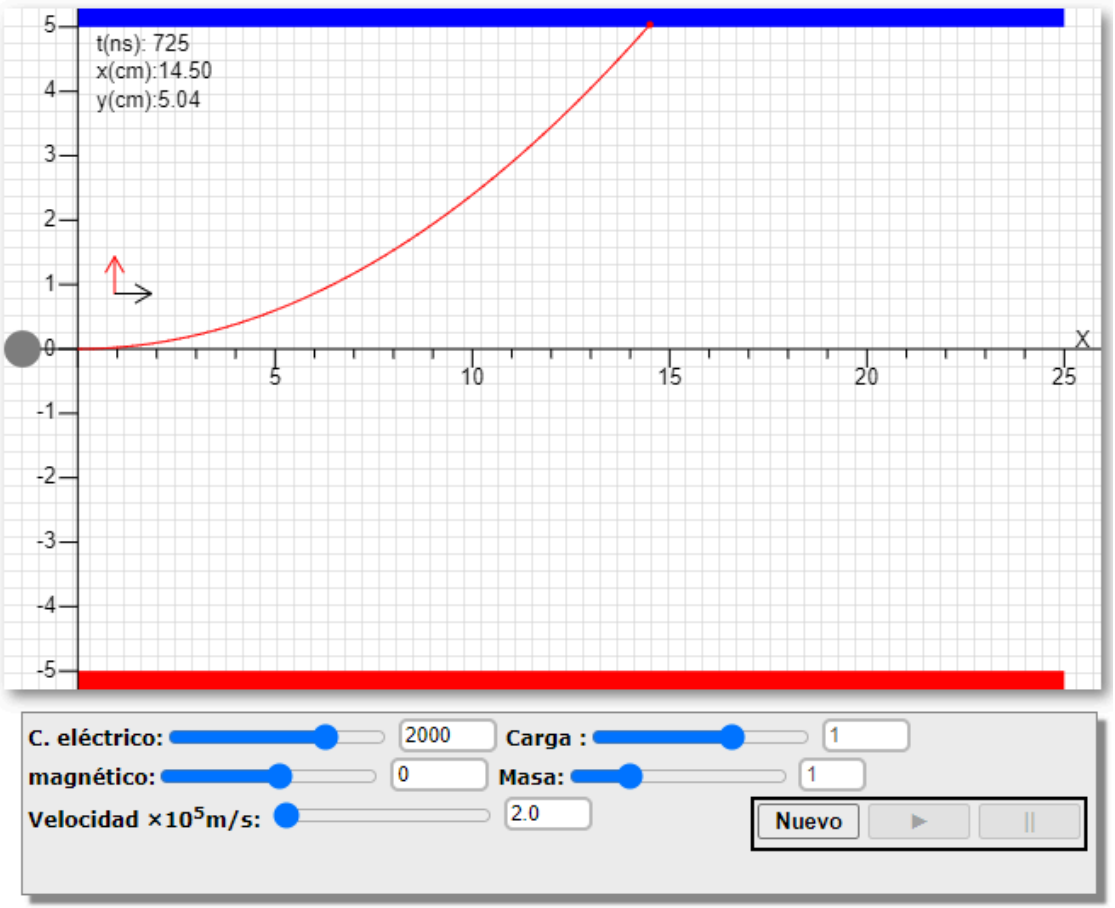


Figura 28.

# PRÁCTICA 5: MEDIDA DE LA RELACIÓN CARGA/MASA

## 1 Introducción

El experimento llevado a cabo por Thomson a finales del siglo XIX constaba de dos fases:

1. La determinación de la velocidad del haz de electrones mediante un campo eléctrico y otro magnético perpendiculares entre sí y a la dirección del haz. Se ajusta la magnitud de los campos hasta conseguir que el haz no se desvíe.
2. Una vez conocida la velocidad de los electrones, se procede a la determinación de la relación carga/masa, midiendo la desviación del haz bajo la acción del campo eléctrico existente entre las placas del condensador.

### 1.1 Medida de la velocidad del haz de electrones

El selector de velocidades es una región en la que existen un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí y a la dirección de la velocidad de los electrones. En esta región, los electrones de una determinada velocidad no se desvían, si se ajusta convenientemente, la intensidad de los campos eléctrico y magnético.

El campo eléctrico ejerce una fuerza en la dirección del campo, pero en sentido contrario, ya que la carga es negativa. El módulo de la fuerza es $F_e = q \cdot E$

El campo magnético ejerce una fuerza cuya dirección y sentido vienen dados por el producto vectorial $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$ cuyo módulo es $F_m = q \cdot v \cdot B$. De nuevo, por ser negativa la carga, el sentido de la fuerza es contrario al del producto vectorial $\vec{v} \times \vec{B}$

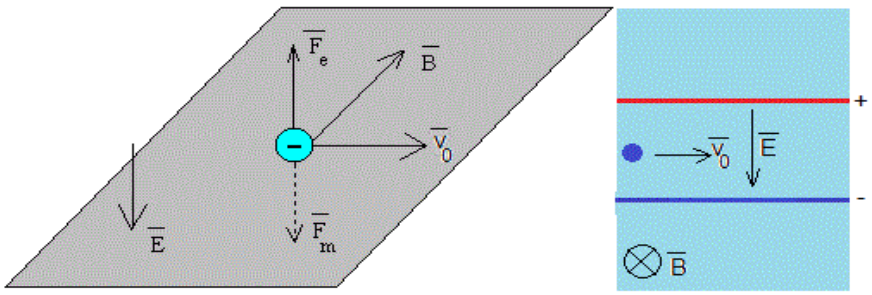


Figura 29.

Los electrones no se desvían, si ambas fuerzas son iguales y de sentido contrario.

$$F_e = F_m \qquad qE = qv_0B \qquad v_0 = \frac{E}{B}$$

Por tanto, atravesarán el selector de velocidades sin desviarse, aquellos electrones cuya velocidad $v_0$ sea igual cociente $E/B$.

## 1.2 Medida de la relación carga/masa

La trayectoria seguida por el haz de electrones entre las placas del condensador, la hemos estudiado ya en la página dedicada al estudio del osciloscopio. Volveremos a repetir las ecuaciones del movimiento.

### 1.2.1 Movimiento entre las placas del condensador

Cuando eliminamos el campo magnético, el electrón se mueve bajo la acción de la fuerza eléctrica $F = qE$ constante en la región del condensador perpendicular a la dirección inicial de su velocidad. Utilizamos las ecuaciones del movimiento curvilíneo bajo aceleración constante

$$a_x = 0 \qquad v_x = v_0 \qquad x = v_0 t$$

$$a_y = \frac{qE}{m} \qquad v_y = a_y t \qquad y = \frac{1}{2} a_y t^2$$

Si $L$ es la longitud del condensador, la desviación vertical y de la partícula al salir de sus placas será

$$y = \frac{1}{2}\frac{qE}{m}\frac{L}{v_o^{\,2}} \tag{5.1}$$

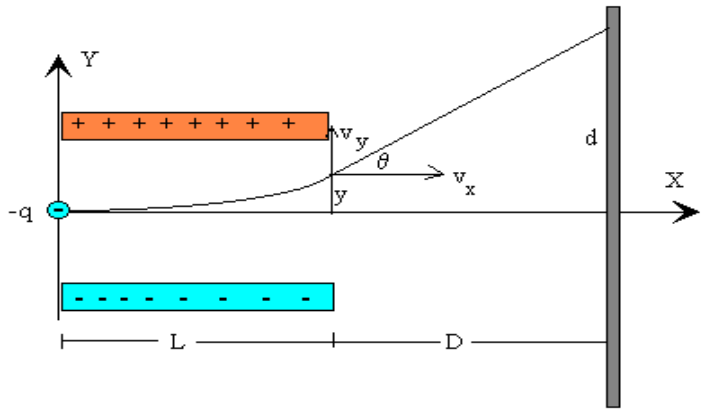


Figura 30.

### 1.2.2 Movimiento fuera de las placas del condensador

Una vez que el electrón ha salido de las placas del condensador, ($y$ es menor que la mitad de la separación entre las placas) sigue un movimiento rectilíneo uniforme, hasta que llega a la pantalla. La desviación total del haz en la pantalla situada a una distancia $D$ del condensador es

$$d = y + \frac{v_y}{v_x} D = \frac{qE}{m} L\left(\frac{L}{2} + D\right) \tag{5.2}$$

Donde $v_y$ y $v_x$ son las componentes del vector velocidad en el instante en el que el electrón abandona la región situada entre las placas del condensador $x = L$.

# 2 Parte Experimental

El programa interactivo genera un número aleatorio que representa la velocidad $v_0$ del haz de electrones.

## 2.1 Medida de la velocidad del haz de electrones

Se introduce:

- La intensidad del campo eléctrico (se multiplica por $10000$), en el control de edición titulado Campo eléctrico.
- La intensidad del campo magnético (en $gauss = 10^{-4}\,T$), en el control de edición titulado Campo magnético.

Se activa en el botón de radio Velocidad

Se pulsa el botón titulado Nuevo

Se pulsa el botón inicio (►)

Se modifican los valores del campo eléctrico y/o magnético tantas veces como sea necesario hasta conseguir una desviación nula del haz (que impacte sobre el origen).

***<u>EJEMPLO:</u>***

Introducimos

- 4,15 en el control titulado **Campo eléctrico**
- 3,0 en el control titulado **Campo magnético**

Se pulsa el botón titulado Nuevo, y luego botón inicio (►) y se observa una desviación nula del haz de electrones.

Se obtiene el valor de la velocidad del haz, dividiendo la intensidad del campo eléctrico E entre la intensidad del campo magnético $B$. El valor del campo eléctrico se ha de multiplicar por $10000$, y el valor del campo magnético está expresado en gauss $(0,0001\,T)$. La velocidad del haz de electrones es:

$$v_0 = \frac{E}{B} = \frac{4{,}15\times 10000\,N/C}{3{,}0\,\times 0{,}0001\,T} = 1,38\times 10^{8}\ m/s$$

***Actividad:***

Encontrar otros valores del campo del campo eléctrico y del campo magnético que den lugar a una desviación nula del haz de electrones.

## 2.2 Medida de la relación carga/masa

Una vez obtenido el valor de la velocidad del haz de electrones, se activa el botón de radio Carga/masa y desaparece el campo magnético.

Se introduce:

- La intensidad del campo eléctrico (se multiplica por $10000$), en el control titulado Campo eléctrico

Se pulsa el botón titulado Nuevo

Se pulsa el botón inicio (►)

Se mide la desviación $d$ (en $mm$) del haz en la pantalla graduada.

Conocida la velocidad $v_0$ del haz de electrones, la longitud del condensador $L = 4$ cm y la distancia del condensador a la pantalla $D = 12\,cm$, se despeja la relación q/m de la fórmula obtenida anteriormente. Antes de proceder al cálculo se expresa todas las magnitudes en el S.I. de unidades

***<u>EJEMPLO:</u>***

Establecemos el valor del campo eléctrico $E = 50000\,N/C$. Se observa que el haz de electrones se ha desviado $d = 2.6\,mm$ en la pantalla fluorescente.

$$d = \frac{1}{2}\frac{qE}{m}L\left(\frac{L}{2} + D\right)$$

$$0,0026\,m = \left(\frac{q}{m}\right)50000\,\frac{N}{C}\cdot 0,04\,m\left(\frac{0,04\,m}{2} + 0,12\,m\right)$$

$$\left(\frac{q}{m}\right) = 1,77\times10^{11}\,C/kg$$

***Actividad:***

Obtener el cociente $q/m$ para otros valores de la intensidad del campo eléctrico

El valor de $q/m$ correcto es:

$$\left(\frac{q}{m}\right) = \frac{1,6\times10^{-19}\,C}{9,1\times10^{-31}\,kg} = 1,76\times10^{11}\,C/kg$$

Enlace de la práctica:

(<u>http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/magnetico/thomson/thomson.html</u>)

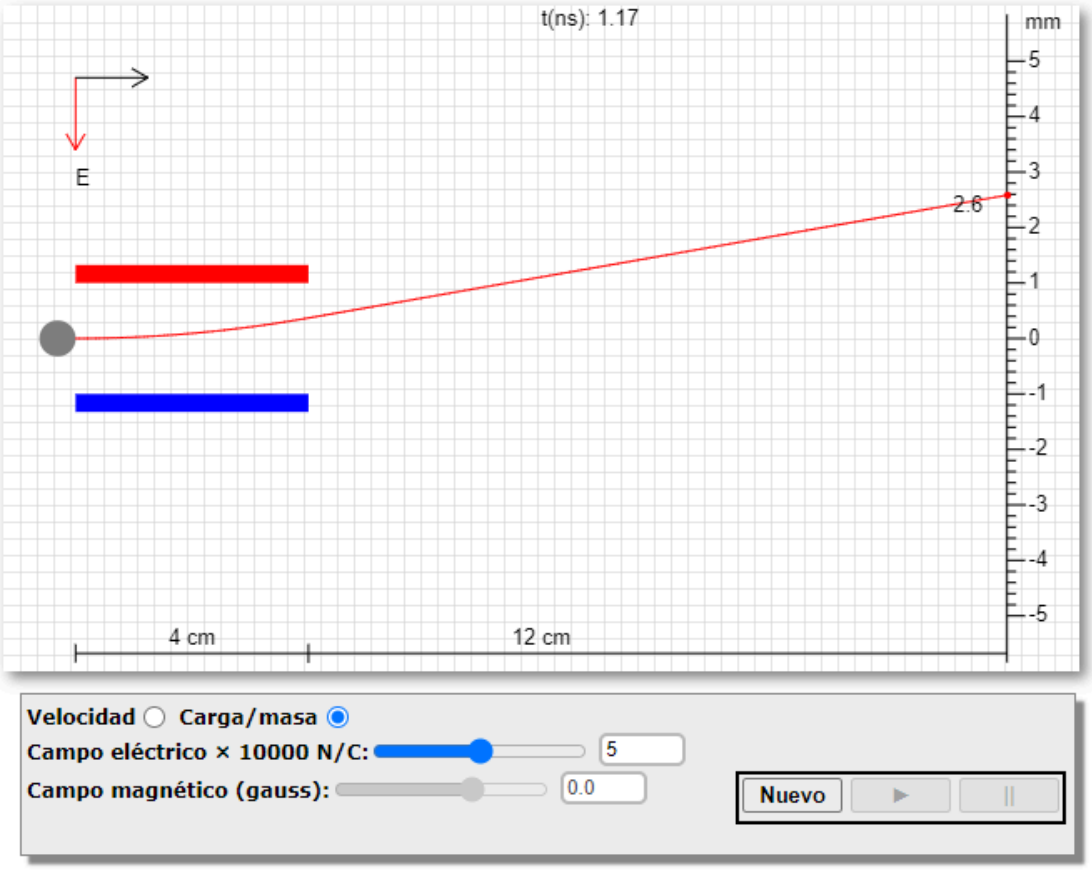
t(ns): 1.17
mm
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
2.6
E
4 cm
12 cm
Velocidad
Carga/masa
Campo eléctrico × 10000 N/C:
5
Campo magnético (gauss):
0.0
Nuevo

Figura 31.

# PRÁCTICA 6: DEMOSTRACIÓN DE LA LEY DE FARADAY

## 1 Introducción

Para simular la experiencia de aula que se describe al principio de la página, emplearemos una bobina de $N$ espiras apretadas de radio $R$ que es atravesada por un imán, tal como se muestra en la figura. Consideramos dos casos:

- El imán se mueve con velocidad constante $v$
- El imán cae libremente desde una altura $z_0$

El modelo de imán es un dipolo magnético, de momento magnético $\mu$.

La ley de Faraday no es fácil de entender para los estudiantes. Para introducir esta ley fundamental en la Física se realizan las siguientes experiencias con una bobina, un amperímetro y un imán:

1. Se sitúa el imán en reposo dentro del solenoide.
2. Se introduce despacio/deprisa el imán en el solenoide.
3. Se saca despacio/deprisa el imán del solenoide.
4. Se observa el movimiento de la aguja del amperímetro
5. Se aplica la ley de Lenz, para determinar el sentido de la corriente inducida.

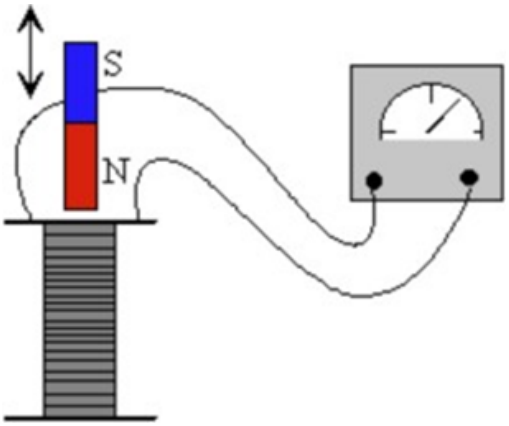


Figura 32.

### 1.1 Flujo y f.e.m.

En la página, Campo magnético producido por una imán hemos supuesto que un imán se comporta como un dipolo magnético de momento μ. Las componentes del campo son:

$$B_p = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{3\rho z}{\left(\sqrt{z^2+\rho^2}\right)^5} \tag{6.1}$$

$$B_z = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{2z^2-\rho^2}{\left(\sqrt{z^2+\rho^2}\right)^5} \tag{6.2}$$

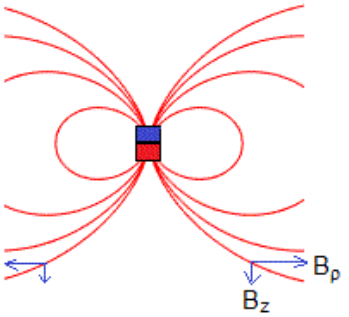


Figura 33.

El flujo del campo producido por el imán a través de una bobina de radio a formada por de $N$ espiras apretadas es:

$$\Phi = N\oint \vec{B}\cdot d\vec{S} = N\oint\left(B_p\hat{j} + B_z\hat{k}\right)\cdot dS\cdot\hat{k} = -N\oint B_z\cdot dS \qquad (6.3)$$

El flujo depende solamente de la componente $B_z$ del campo magnético

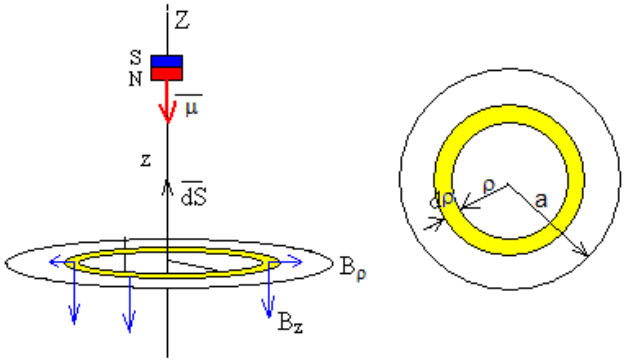


Figura 34.

El elemento diferencial de superficie $dS$, es el área de un anillo de radio ρ y de espesor $d\rho$, su valor es $dS = 2\pi\rho\cdot d\rho$

$$\Phi = -N\int_0^a \frac{\mu_0\mu}{4\pi}\left(\frac{3z^2}{\left(\sqrt{\rho^2+z^2}\right)^5} - \frac{1}{\left(\sqrt{\rho^2+z^2}\right)^3}\right)2\pi\rho\cdot d\rho \qquad (6.4)$$

$$\Phi = -\frac{\mu_0 N\mu}{4\pi}\left(3z^2\int_0^a \frac{2\rho\cdot d\rho}{\left(\sqrt{\rho^2+z^2}\right)^5} - \int_0^a \frac{2\rho\cdot d\rho}{\left(\sqrt{\rho^2+z^2}\right)^3}\right) = -\frac{\mu_0 N\mu\cdot a^2}{2\left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3} \qquad (6.5)$$

Aplicando la ley de Faraday

$$V_\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Phi}{dz}\frac{dz}{dt} = -\frac{d\Phi}{dz}(-v) = \frac{3\mu_0 N\mu\cdot a^2}{2}\frac{zv}{\left(a^2+z^2\right)^{\frac{5}{2}}} \qquad (6.6)$$

## 1.2 El imán se mueve con velocidad constante

Esta función tiene dos extremos (un máximo y un mínimo) que calculamos haciendo $dV_\varepsilon/dz = 0$ y se sitúan en $z = \pm a/2$. La $fem$ es proporcional a

$$y = \frac{z}{\left(z^2+a^2\right)^{\frac{5}{2}}}$$

$$\frac{dy}{dz} = \frac{\left(z^2+a^2\right)^{\frac{5}{2}} - \frac{5}{2}2z\left(z^2+a^2\right)^{\frac{3}{2}}z}{\left(z^2+a^2\right)^5} = 0$$

$$z^2 + a^2 - 5z^2 = 0$$

$$4z^2 = a^2, \{z = \frac{a}{2}\ z = -\frac{a}{2}$$

presenta un mínimo para $-\ a/2$ y un máximo para $a/2$, tal como se aprecia en la gráfica

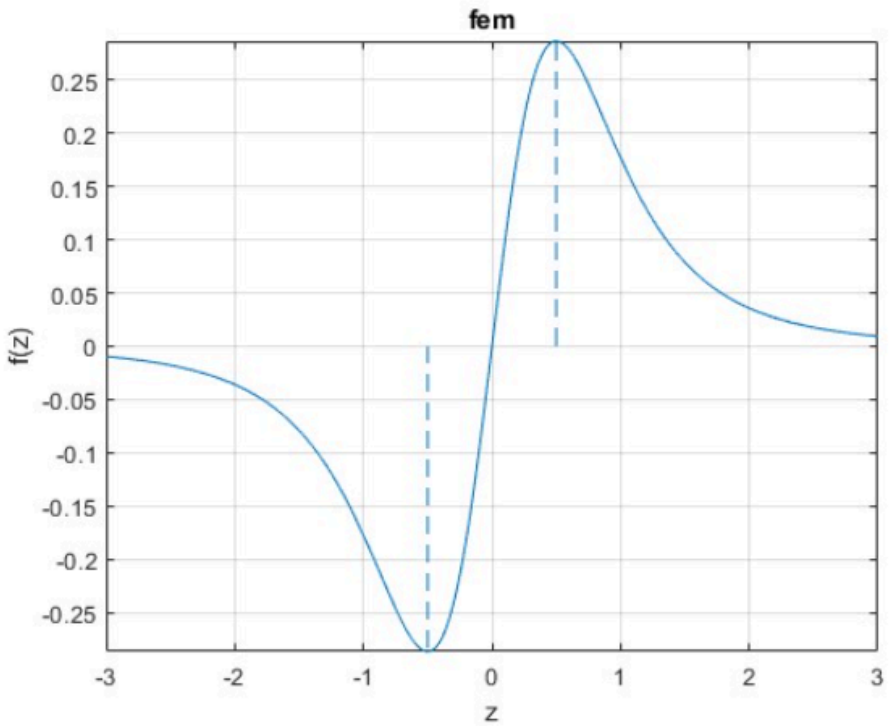


Figura 35.

El valor máximo de la $fem$ es:

$$V_m = \frac{24\mu_0\mu N v}{\left(\sqrt{5}\right)^5 a^2} \tag{6.7}$$

El valor máximo de la $fem\ V\varepsilon$ es más grande para bobinas de menor radio $a$.

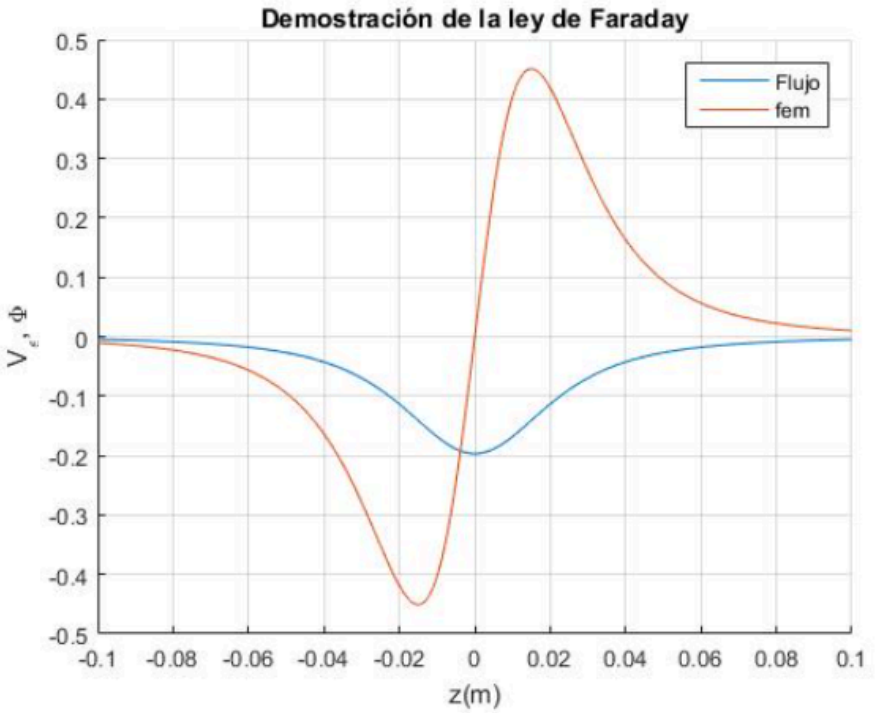


Figura 36.

En la figura, se muestra el flujo (en color azul) y la $fem$ (en color rojo).

## 2 Parte Experimental

En la experiencia descrita, se usa un imán de $1,0\ cm$ de espesor y de $0,9\ cm$ de radio. Se determina experimentalmente su momento magnético $\mu$, midiendo el campo magnético en distintas posiciones a lo largo de su eje $Z$. Poniendo $r = z$ en la expresión de la componente $B_z$ del campo magnético producido por el imán.

$$B = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi z^3} \tag{6.8}$$

El valor experimental del momento dipolar magnético es de $\mu = 2,35\ Am^2$.

El campo magnético producido por el imán atraviesa una bobina de $N = 400$ espiras con una velocidad constante del orden de $70 - 90\ cm/s$. Los radios de las bobinas empleadas son del orden de $3\ cm$.

***EJEMPLO:***

Supongamos que la bobina tiene $a = 3\,cm$ de radio y la velocidad del imán es de $v = 80\,cm/s$. El valor máximo de la $fem$ es de

$$V_m = \frac{24 \cdot 4\pi \times 10^{-7} V \cdot s/A \cdot m \cdot 2{,}35\,A \cdot m^2 \cdot 400 \cdot 0{,}8\,m/s}{\left(\sqrt{5}\right)^5 (0{,}03\,m)^2} = 0,45\,V$$

Se introduce los valores de los parámetros:

- La velocidad constante del imán $v$ en $cm/s$, en el control titulado Velocidad.
- El radio $a$ de la bobina en cm en el control titulado Radio.
- El momento dipolar magnético se ha fijado en $\mu = 2.35\,A \cdot m^2$.
- El número de espiras de la bobina se ha fijado en $N = 400$

Se pulsa el botón titulado Nuevo

Se pulsa el botón inicio (►)

Se observa el imán acercándose a la bobina, el campo magnético se incrementa rápidamente cuando el imán se encuentra cerca de la bobina. Se representa mediante un vector el flujo del campo magnético producido por el imán a través de las espiras de la bobina.

El movimiento de los puntos de color rojo situados sobre la bobina nos señala el sentido de la corriente inducida. El sentido antihorario se toma como positivo y el sentido horario como negativo.

Finalmente, se representa la $fem$ (en color rojo) y el flujo (en color azul) en función de z, la distancia entre el imán y la bobina. Observamos que el máximo se sitúa en la posición $z =- a/2$, y el mínimo en la posición simétrica $z = a/2$. La separación entre le máximo y el mínimo es igual al radio de la bobina.

***Actividad:***

Se va a estudiar la $fem$ cuando el imán atraviesa tres bobinas con radio diferente, $2\,cm$, $3\,cm$ y $4\,cm$, y el efecto que tiene que la velocidad con la que atraviese el imán varíe desde $40\,cm/s$ hasta $90\,cm/s$ en intervalos de 10.

Para ello, en la simulación, únicamente va a ser necesario variar la casilla de velocidad y radio de la bobina.

Enlace de la práctica:

(http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/fem/faraday/faraday.html)

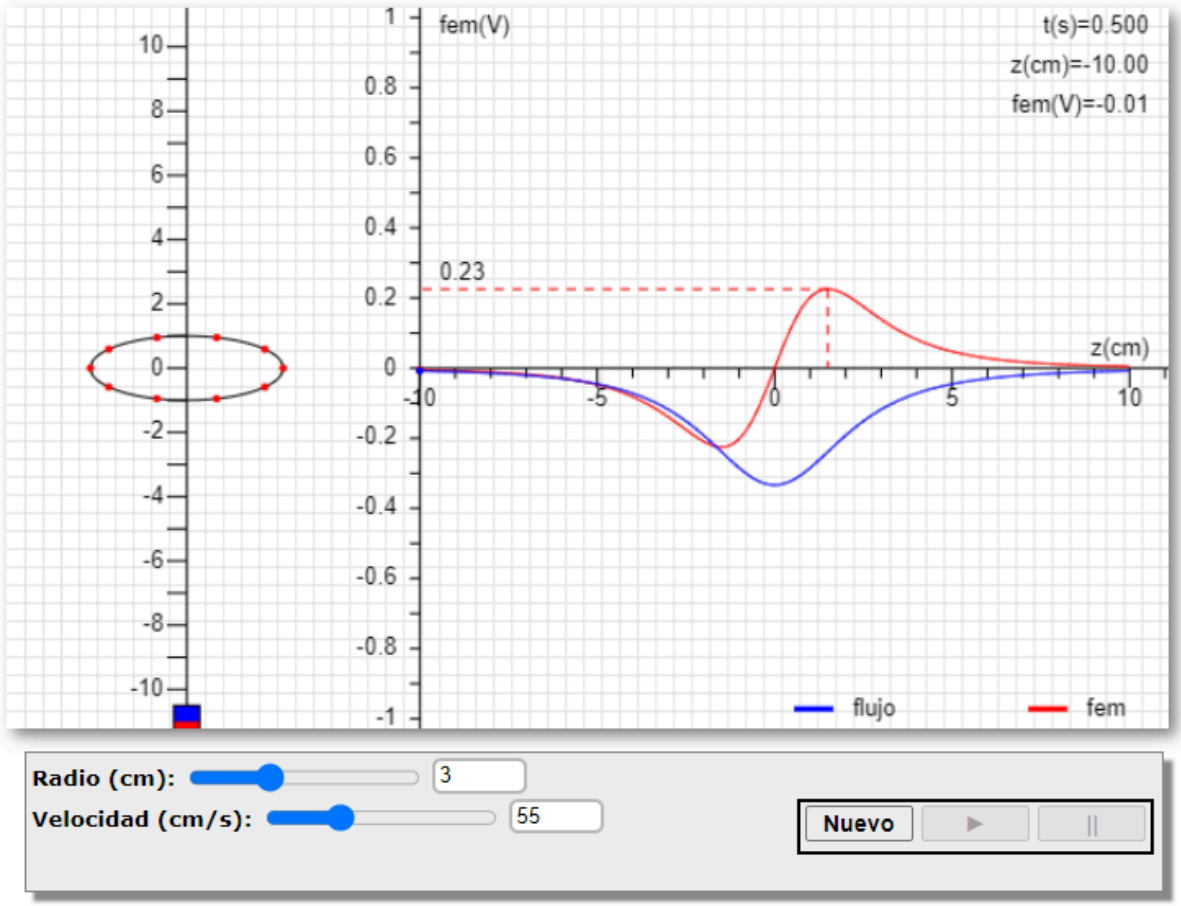
fem(V)
t(s)=0.500
z(cm)=-10.00
fem(V)=-0.01
0.23
z(cm)
flujo
fem
Radio (cm):
3
Velocidad (cm/s):
55
Nuevo

Figura 37.

# PRÁCTICA 7: ESPIRAS EN UN CAMPO MAGNÉTICO VARIABLE CON EL TIEMPO

## 1 Introducción

Supongamos que tenemos una espira situada entre las piezas polares de un electroimán. El campo magnético varía con el tiempo. Verificaremos en la simulación que el sentido de la corriente inducida está de acuerdo con la ley de Lenz y observaremos el comportamiento de la $fem$ en función del tiempo.

### 1.1 Concepto de flujo

Se denomina flujo al producto escalar del vector campo por el vector superficie.

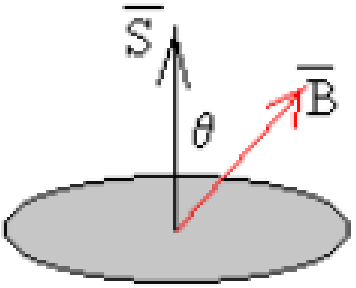


Figura 38.

$$\Phi = \vec{B} \bullet \vec{S} = BS \cos cos\, \theta \qquad (7.1)$$

La unidad de flujo magnético es el weber $(Wb = V{\cdot}s)$

Si el campo no es constante o la superficie no es plana, se calcula el flujo a través de cada elemento $\vec{dS}$ de superficie $\vec{B}{\cdot}\vec{dS}$

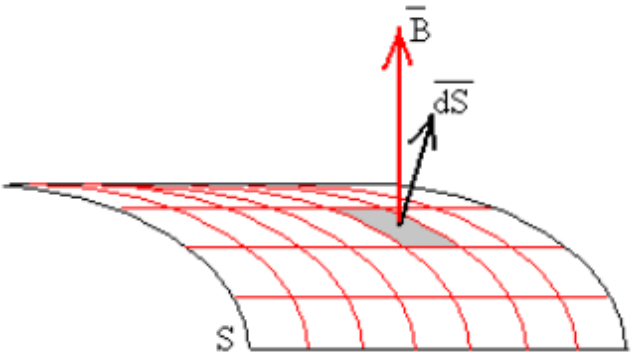


Figura 39

El flujo a través de la superficie $S$, es:

$$\Phi = \oint \vec{B} \cdot d\vec{S} \qquad (7.2)$$

## 1.2 La inducción electromagnética

La inducción electromagnética fue descubierta casi simultáneamente y de forma independiente por Michael Faraday y Joseph Henry en 1830. La inducción electromagnética es el principio sobre el que se basa el funcionamiento del generador eléctrico, el transformador y muchos otros dispositivos.

Supongamos que se coloca un conductor eléctrico en forma de circuito en una región en la que hay un campo magnético. Si el flujo $\Phi$ a través del circuito varía con el tiempo, se puede observar una corriente en el circuito (mientras el flujo está variando). Midiendo la $fem$ inducida se encuentra que depende de la rapidez de variación del flujo del campo magnético con el tiempo.

$$V_{\varepsilon} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

El significado del signo menos, es decir, el sentido de la corriente inducida (ley de Lenz) se muestra en la figura mediante una flecha de color azul.

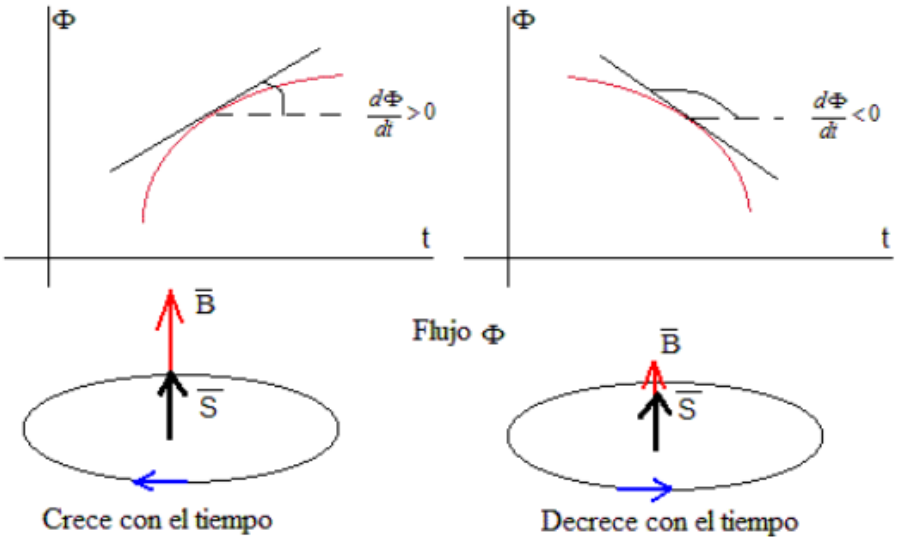


Figura 40.

## 1.3 Espiras en un campo magnético variable con el tiempo

El campo magnético cuya dirección es perpendicular al plano de la espira, varía con el tiempo de la forma

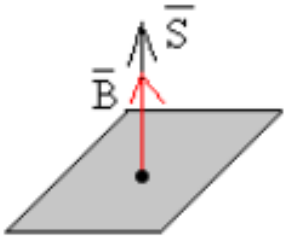


Figura 41

$$B = B_0 \cdot sin(\omega t) \tag{7.3}$$

El flujo $\Phi$ del campo magnético a través de las $N$ espiras iguales es, el producto del flujo a través de una espira por el número $N$ de espiras

$$\Phi = \vec{B} \bullet \left(N\vec{S}\right) = SNB_0 cos\,(\omega t) \tag{7.4}$$

La $fem$ inducida en las espiras es

$$V_\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -NS\frac{dB}{dt} = -NSB_0\omega cos\,(\omega t) \tag{7.5}$$

El sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la variación de flujo.

Como la espira tiene un área que no cambia, el flujo se modifica al cambiar el campo magnético.

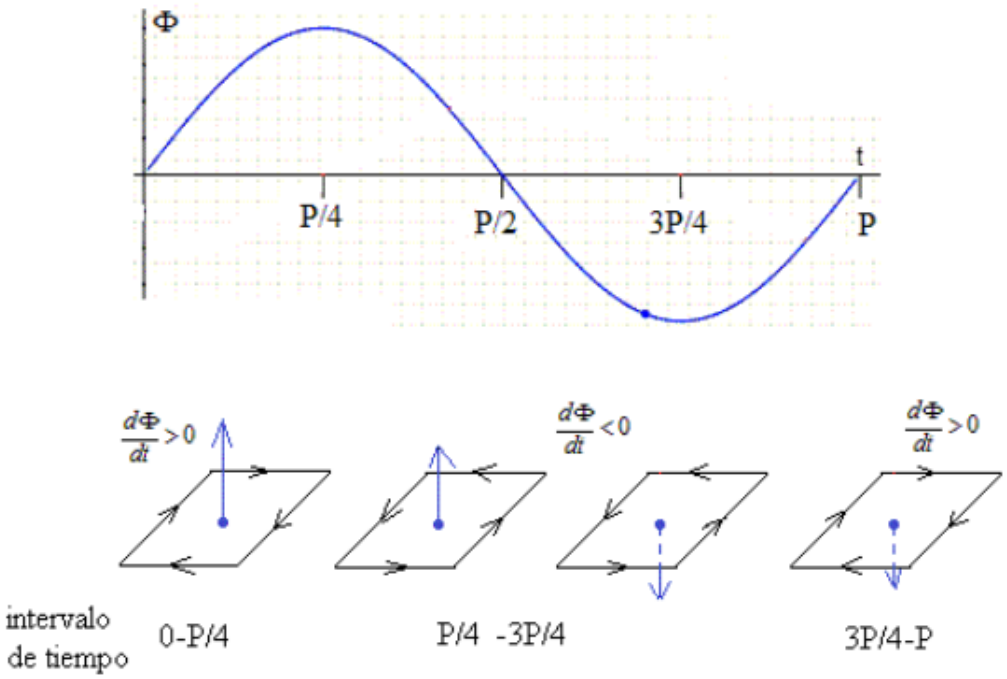


Figura 42.

Sea $P$ el periodo del campo magnético. En el intervalo:

- $0 - P/4$, el campo magnético es una función creciente del tiempo, $d\Phi/dt > 0$, la corriente inducida tiene el sentido de las agujas del reloj
- $P/4 - P/2 - 3P/4$, el campo magnético es una función decreciente del tiempo, $d\Phi/dt < 0$, la corriente inducida tiene el sentido contrario al de las agujas del reloj.
- $3P/4 - P$, el campo magnético es una función creciente del tiempo, $d\Phi/dt > 0$, la corriente inducida tiene el sentido de las agujas del reloj

Si tomamos como criterio que la corriente inducida en la espira es positiva cuando circula en sentido contrario a las agujas del reloj y es negativa cuando circula en el sentido de las agujas del reloj. La corriente inducida será positiva en el segundo y tercer intervalo y será negativa en el primer y cuarto intervalo, de acuerdo con el comportamiento de una función proporcional $a - cos(\omega t)$.

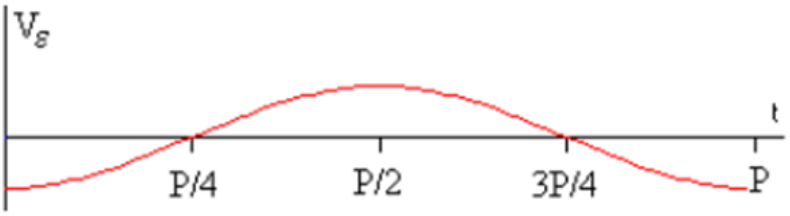


Figura 43.

## 2 Parte Experimental

Se introduce

- La amplitud del campo magnético $B_0$ , en el control titulado Campo magnético
- Frecuencia f, en el control titulado Frecuencia
- El área de la espira se ha fijado en el programa interactivo, es un cuadrado de a=10 cm de lado
- El número de espiras se ha fijado en N=5

Se pulsa el botón titulado Nuevo

Se pulsa el botón inicio (►)

A la izquierda, observamos las piezas polares del electroimán. En el primer semiperiodo el polo Norte está abajo y el polo Sur arriba, cuando transcurre medio periodo se invierte la polaridad.

La corriente inducida, se representa mediante el movimiento de unos puntos rojos (cargas positivas) sobre las espiras.

Se representa en color negro, el vector superficie $\vec{S}$ y en color azul el vector campo $\vec{B}$, cuyo módulo y sentido va cambiando con el tiempo.

En la parte derecha, se representa en el mismo sistema de ejes

- En color azul, el campo magnético en función del tiempo.
- En color rojo, la $fem$ en las espiras.

***EJEMPLO:***

- Sea $B_0 = 40\ gauss = 0,004\ T$
- Frecuencia $f = 1\ Hz$
- Número de espiras $N = 5$
- Área de la espira $S = 100\ cm^2 = 0.01\ m^2$

El periodo $P = 1/f = 1\ s$, la frecuencia angular $\omega = 2\pi f = 2\pi\ rad/s$

Calcular la $fem$ en el instante $t = P/2 = 0.5\ s$

$$V\epsilon = -\ S \cdot N \cdot B_0 \cdot \omega \cdot cos(\omega \cdot t) = -\ 0.01\ m^2 \cdot 5 \cdot 0.004\ T \cdot 2 \cdot \pi \cdot cos(\pi) = 4 \times 10^{-4} \cdot \pi\ V$$

***Actividad:***

Realizar un barrido del campo magnético desde $5$ hasta $50\ gauss$ $(5,\ 15,\ 25,\ 35,\ 50\ gauss)$, tanto a la frecuencia de $1$ como $2\ Hz$, para cada caso calcular la $fem$ en el instante $t = P/2 = 0.5\ s$

Enlace de la práctica:
(http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/fem/variable/variable.html)

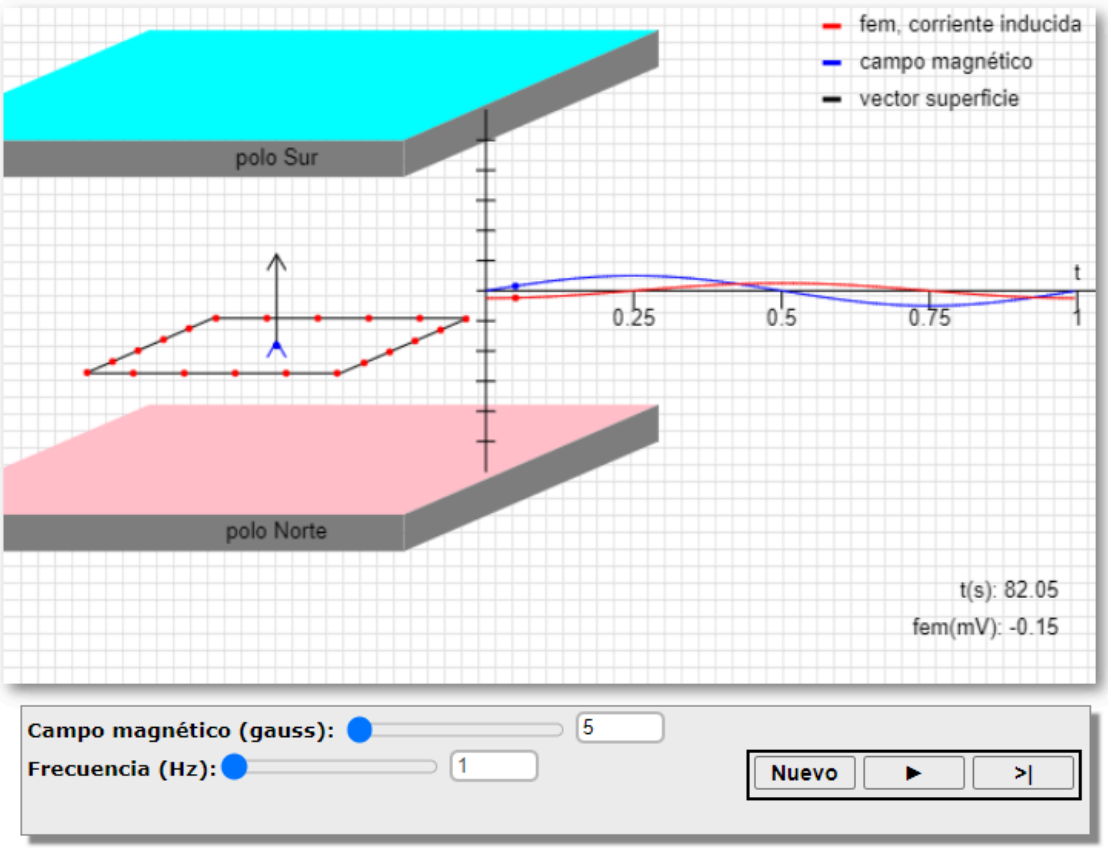
fem, corriente inducida
campo magnético
vector superficie
polo Sur
polo Norte
t
0.25
0.5
0.75
1
t(s): 82.05
fem(mV): -0.15
Campo magnético (gauss):
5
Frecuencia (Hz):
1
Nuevo
▶
>|

Figura 44.

# PRÁCTICA 8: VARILLA QUE SE MUEVE EN UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME

## 1 Introducción

En la práctica anterior, hemos visto cómo se obtenía una $fem$ variando el campo magnético con el tiempo. Ahora vamos a ver que como se obtiene una $fem$ agrandando o reduciendo el camino cerrado que atraviesa un campo magnético constante en el tiempo.

Sea un conductor rectilíneo que desliza con velocidad constante $v$ por dos guías tal como se muestra en la figura (más abajo). Las guías están conectadas por uno de sus extremos para formar un circuito cerrado.

### 1.1 La ley de Faraday

Supongamos que el campo magnético $\vec{B}$ es constante y es perpendicular al plano determinado por las guías y la varilla. El flujo del campo magnético a través del circuito de forma rectangular $ABCD$ señalado en la figura es:

$$\Phi = \vec{B} \bullet \vec{S} = B{\cdot}a{\cdot}x \tag{8.1}$$

donde $a{\cdot}x$ es el área del rectángulo $ABCD$.

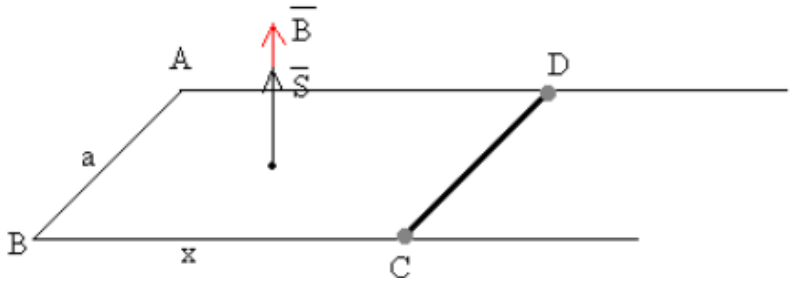


Figura 45.

Al moverse la varilla $CD$ la dimensión x del rectángulo aumenta o disminuye, haciendo variar el flujo con el tiempo. De acuerdo con la ley de Faraday, la $fem$ inducida en el circuito $ABCD$ es

$$V_{\varepsilon} = -\frac{d\Phi}{dt} = -B{\cdot}a\frac{dx}{dt} = -B{\cdot}a{\cdot}v \tag{8.2}$$

- Si la varilla $CD$ se mueve hacia la derecha $dx/dt = v > 0$. El sentido de la corriente inducida es el de las agujas del reloj.
- Si la varilla $CD$ se mueve hacia la izquierda $dx/dt = v < 0$. El sentido de la corriente inducida es contrario al movimiento de las agujas del reloj.

## 1.2 Sentido de la corriente inducida

- Si la varilla se mueve hacia la derecha, aumenta el área $S$, lo mismo le ocurre al flujo $\Phi$, el sentido de la corriente inducida es el de las agujas del reloj.

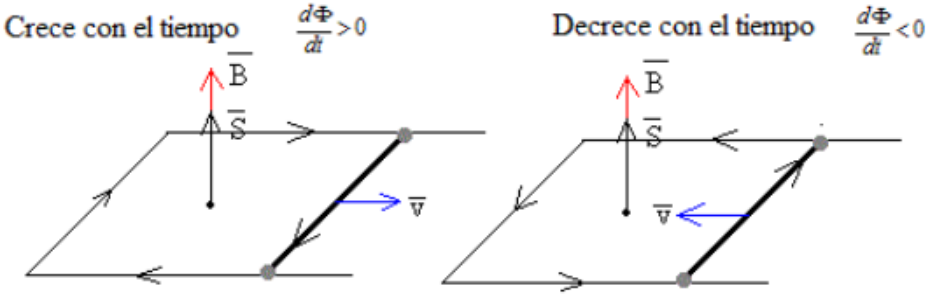


Figura 46.

- Si la varilla se mueve hacia la izquierda, el área $S$ disminuye, lo mismo le ocurre al flujo $\Phi$, el sentido de la corriente inducida es contrario al de las agujas del reloj.

$$i = \frac{Bav}{R} \tag{8.3}$$

Supondremos que la resistencia de la varilla $CD$ es $R$ y los raíles son superconductores

## 1.3 Estudio energético

Cuando circula por la varilla $CD$ una corriente $i$, el campo magnético B ejerce una fuerza $\vec{F}_m = i\left(\hat{u}_t \times \vec{B}\right)L$. El vector unitario $\hat{u}$ que señala el sentido de la corriente y el campo $\vec{B}$ son mutuamente perpendiculares, la longitud del conductor es a, por lo que el módulo de la fuerza magnética es $F_m = iBa$. Su sentido es el indicado en la figura (hacia la izquierda si la varilla se mueve hacia la derecha)

Para que la varilla se mueva con velocidad constante v hacia la derecha, hemos de ejercer una fuerza $F_a$ igual y de sentido contrario a $F_m$.

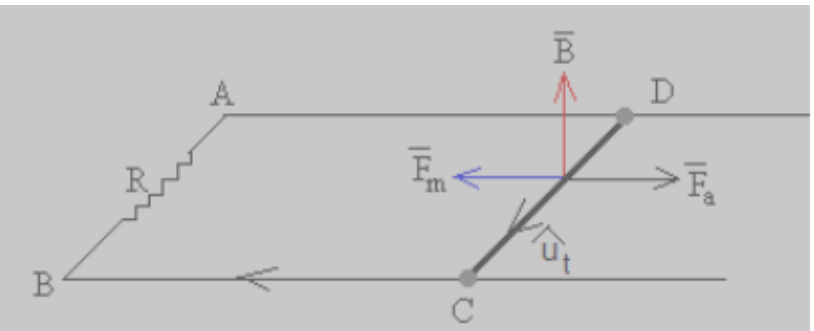


Figura 47.

La energía mecánica por unidad de tiempo (potencia) suministrada será

$$P_a = F_a \cdot v = iBav = \frac{B^2 a^2 v^2}{R} \tag{8.4}$$

La energía por unidad de tiempo (potencia disipada por efecto Joule) en la resistencia será $P_R = i^2 R$

$$P_R = \frac{B^2 a^2 v^2}{R} \tag{8.5}$$

tiempo suministrado mecánicamente al mover la varilla, se disipa en la resistencia en forma de calor.

Si consideramos la varilla como una batería cuya $fem$ es $V_\varepsilon = vBa$. La potencia suministrada por la $fem$ será $P_E = V_\varepsilon \cdot i$

$$P_E = \frac{B^2 a^2 v^2}{R} \tag{8.6}$$

## 1.4 Movimiento de la varilla

Estudiamos el movimiento de la varilla para dos casos particulares:

### 1.4.1 No se aplica fuerza a la varilla, Fa=0

Supongamos que no se ejerce la fuerza mecánica $F_a$ igual a la fuerza magnética de frenado $F_m$, que mantiene la velocidad contante $v$ de la varilla

La varilla que parte de $x = 0$ con velocidad $v_0$, irá disminuyendo su velocidad hasta que se detiene en $x_m$

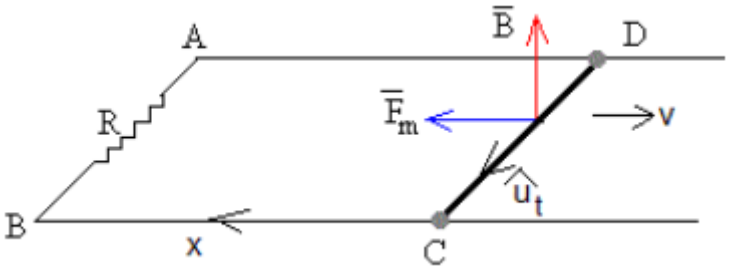


Figura 48.

$$m\frac{dv}{dt} = -\frac{B^2 a^2}{R} v \tag{8.7}$$

Teniendo en cuenta que $dv/dt = (dv/dx)(dx/dt) = v(dv/dx)$

$$\frac{dv}{dx} = -\frac{B^2 a^2}{mR} \tag{8.8}$$

$$v - v_0 = -\frac{B^2 a^2}{mR} x \tag{8.9}$$

La máxima distancia $x_m$ que recorre hasta detenerse $v = 0$, es

$$x_m = \frac{mR}{B^2 a^2} v_0 \tag{8.10}$$

Integrando la ecuación diferencial obtenemos la velocidad de la varilla en función del tiempo

$$\int_{v_0}^{v} \frac{dv}{v} = -\frac{B^2a^2}{mR}\int_0^t dt \tag{8.11}$$

$$v = v_0 \exp exp\left(-\frac{B^2a^2}{mR}t\right) \tag{8.12}$$

La intensidad $i$ de la corriente inducida vale:

$$i = \frac{Bav}{R} = \frac{Ba}{R}v_0 \exp exp\left(-\frac{B^2a^2}{mR}t\right) \tag{8.13}$$

Comprobamos que la energía cinética inicial de la varilla $\frac{1}{2}mv_0^2$ se disipa en la resistencia en forma de calor

$$\int_0^\infty \left(i^2R\right) dt = -\frac{B^2a^2}{R}v_0^2\frac{mR}{2B^2a^2}\exp exp\left(-2\frac{B^2a^2}{mR}t\right)|\infty\ 0 = \frac{1}{2}mv_0^2 \tag{8.14}$$

### 1.4.2 Se aplica una fuerza constante Fa a la varilla

Supongamos que se ejerce una fuerza mecánica Fa constante sobre la varilla que parte de x=0 con velocidad v=0. La varilla irá incrementando su velocidad hasta que alcanza un valor límite constante. La ecuación del movimiento es:

$$m\frac{dv}{dt} = F_a - \frac{B^2a^2}{R}v \tag{8.15}$$

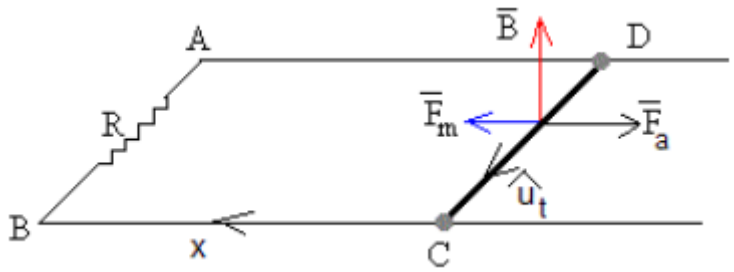


Figura 49.

Integramos la ecuación diferencial, con la condición inicial $t = 0, v = 0$

$$\int_0^v \frac{dv}{\frac{F_a}{m} - \frac{B^2a^2}{mR}v} = \int_0^t dt \tag{8.16}$$

$$v = \frac{F_aR}{B^2a^2}\left(1 - \exp exp\left(-\frac{B^2a^2}{mR}t\right)\right) \tag{8.17}$$

Después de un tiempo t teóricamente infinito, la velocidad de la varilla alcanza el valor límite constante, $F_aR/(B^2a^2)$

La intensidad $i$ de la corriente inducida vale:

$$i = \frac{Bav}{R} = \frac{F_a}{Ba}\left(1 - \exp exp\left(-\frac{B^2a^2}{mR}t\right)\right) \tag{8.18}$$

que también alcanza un valor límite constante, $F_a/Ba$

Comprobamos que una parte del trabajo de la fuerza aplicada $F_a$, incrementa la energía cinética de la varilla y otra parte, se disipa en forma de calor en la resistencia.

$$\int_0^t F_a(v \cdot dt) = \frac{1}{2}mv^2 + \int_0^t \left(i^2 R\right)dt \qquad (8.19)$$

El valor del trabajo es:

$$\int_0^t F_a(v \cdot dt) = \frac{F_a^2 R}{B^2 a^2}\left\{t - \frac{mR}{B^2 a^2}\left(1 - \exp exp\left(-\frac{B^2 a^2}{mR}t\right)\right)\right\} \qquad (8.20)$$

Cuando el tiempo $t$ se hace grande la expresión del trabajo es:

$$\frac{F_a^2 R}{B^2 a^2}\left\{t - \frac{mR}{B^2 a^2}\right\} \qquad (8.21)$$

que es la suma de la energía cinética de la varilla (que se mueve con velocidad límite constante) y la energía disipada en la resistencia.

$$\frac{1}{2}\left(\frac{F_a R}{B^2 a^2}\right)^2 + \frac{F_a^2 R}{B^2 a^2}\left\{t - \frac{3}{2}\frac{mR}{B^2 a^2}\right\} \qquad (8.22)$$

## 2 Proceso experimental simulado

El programa interactivo describe el movimiento de una varilla que desliza sin rozamiento sobre dos guías paralelas. El sistema formado por la varilla y las guías está contenido en un plano paralelo a los polos de un imán.

Se introduce:

- El campo magnético en gauss. Inicialmente el campo magnético apunta en la dirección vertical, hacia arriba. Si introducimos un valor negativo, se cambia la polaridad de los imanes y el campo magnético apunta hacia abajo.
- La velocidad de la varilla en $cm/s$. Este valor puede ser positivo o negativo. Si es positivo la varilla se mueve de izquierda a derecha y si es negativo se mueve de derecha a izquierda.
- La distancia entre las guías en cm. Un número menor que $15$.

Se pulsa el botón titulado Nuevo

Se pulsa el botón inicio (►)

La corriente inducida se representa mediante el movimiento de pequeños círculos de color rojo (portadores de carga positivos).

Observar que el vector campo (flecha de color azul) se mantiene constante, pero el vector superficie (flecha de color negro) va cambiando a medida que se mueve la varilla.

***EJEMPLO:***

- $B = 40\ gauss = 0,004\ T$
- $v = 5\frac{cm}{s} = 0,05\ m/s$
- $a = 10\ cm = 0,1\ m$

La $fem$ vale $V\epsilon = 0,004 \cdot 0.05\ m/s \cdot 0,1\ m = 2\times10^{-5}\ V$

***Actividad:***

El objetivo de la práctica es varía la $fem$ que se induce en un sistema como el representado en la Figura 24, en función de la sección de superficie, la rapidez con la que se mueve la varilla y el campo magnético constante al que se expone. Además de comprobar que el cálculo de $fem$ teórico coincide con el valor encontrado en la simulación.

Para ello, en la aplicación de simulación se debe incluir el valor de campo magnético en gauss al que va a exponerse, la velocidad en $cm/s$ a la que va a moverse la varilla y la distancia entre raíles en cm. Así, se genera un gráfico que describe cómo va a ser el movimiento de la varilla deslizándose sin rozamiento sobre dos guías paralelas.

En el presente procedimiento se va a analizar el impacto que tiene que la varilla se mueva a $1cm/s$, $5cm/s$ y $10cm/s$ en 4 situaciones:

a) $B = 50\ gauss;\ a = 5\ cm$
b) $B = 50\ gauss;\ a = 10\ cm$
c) $B = 25\ gauss;\ a = 5\ cm$
d) $B = 25\ gauss;\ a = 10cm$

Enlace de la práctica:
(http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/fem/varilla/varilla.html)

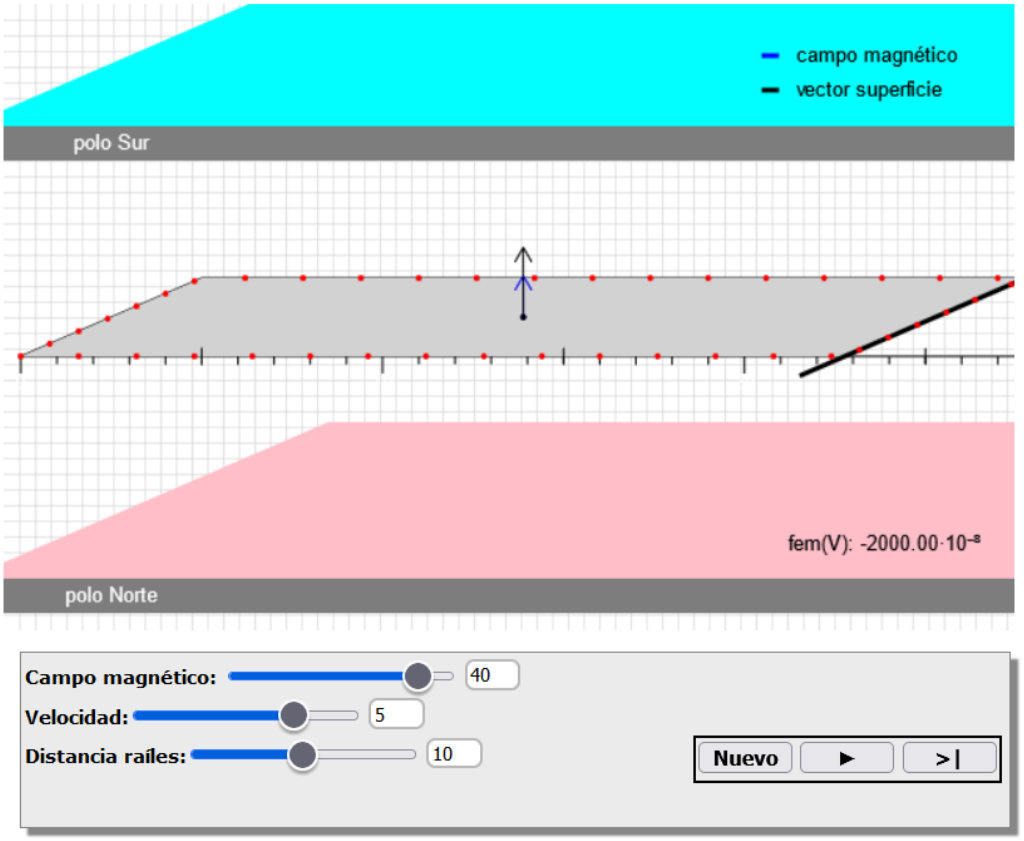
campo magnético
vector superficie
polo Sur
fem(V): -2000.00·10⁻⁸
polo Norte
Campo magnético:
40
Velocidad:
5
Distancia raíles:
10
Nuevo
>|

Figura 50.

# PRÁCTICA 9: VARILLA QUE SE MUEVE EN UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME. EFECTO DE LA BATERÍA

## 1 Introducción

En una práctica previa, hemos aplicado la ley de Faraday a un circuito constituido por una varilla que se mueve con velocidad constante sobre raíles paralelos en el seno de un campo magnético uniforme y perpendicular al plano del circuito.

En esta página, vamos a estudiar de nuevo, el movimiento de la varilla que desliza sin fricción sobre dos raíles paralelos. Una batería cuya $fem$ es $V_0$, los dos raíles y la varilla deslizante constituyen un circuito cerrado.

En presencia de un campo magnético uniforme $\vec{B}$, perpendicular al plano del circuito, la barra se acelera por la fuerza de Lorentz hasta que alcanza una velocidad límite constante.

Completaremos la práctica, con dos variantes de este problema

- Motor lineal
- Doble circuito

Una varilla desliza sin fricción sobre dos raíles paralelos distantes a en el seno de un campo magnético uniforme perpendicular al plano de los raíles.

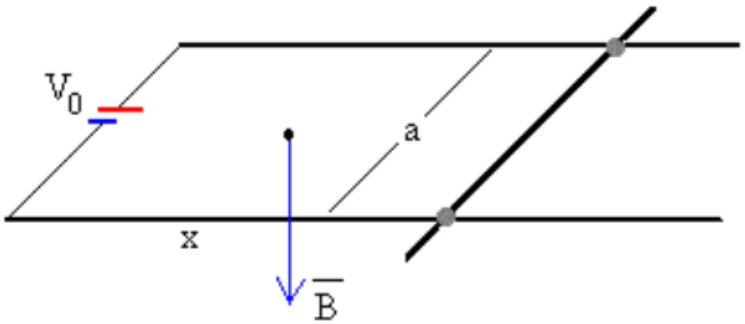


Figura 51.

Una batería cuya $fem$ es $V_0$, los dos raíles y la varilla deslizante constituyen un circuito cerrado de resistencia $R$, la existente entre los dos puntos de contacto de la varilla con los raíles.

## 1.1 Ecuación del circuito

A medida que se mueve la varilla, aumenta el área y aumenta el flujo del campo magnético a través del circuito formado por los rieles y la varilla. La $fem$ inducida $V_\varepsilon$ de acuerdo a la ley de Faraday vale:

$$V_\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \tag{9.1}$$

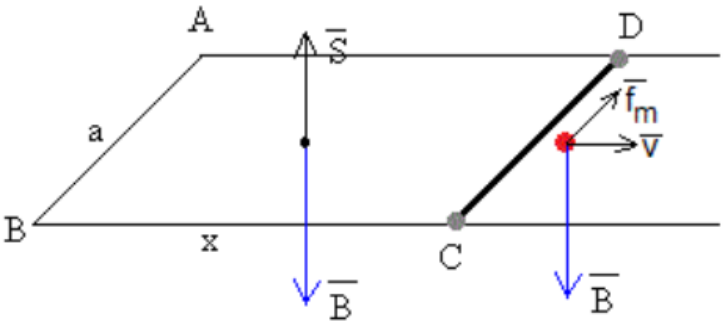


Figura 52.

El flujo es, $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = - B \cdot a \cdot x$

Derivando el flujo $\Phi$ respecto del tiempo y cambiando de signo

$$V_\varepsilon = B \cdot a \cdot v \tag{9.2}$$

Los portadores de carga positivos son empujados hacia el extremo $D$, que se carga positivamente

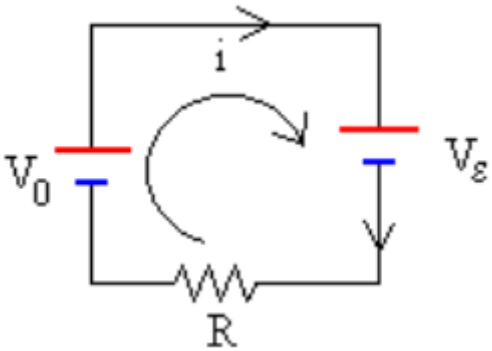


Figura 53.

$$-V_\varepsilon + V_0 = iR \tag{9.3}$$

## 1.2 Ecuación del movimiento de la varilla

Una corriente i que circula por la porción de varilla de longitud a, experimenta una fuerza F en el seno de un campo magnético uniforme $B$.

$$\vec{F} = i\left(\hat{u}_t \times \vec{B}\right)a \tag{9.4}$$

donde $\hat{u}_t$ es un vector unitario que señala la dirección y sentido del movimiento de los portadores de carga (positivos).

Como el campo magnético $\vec{B}$ es perpendicular a la varilla. El módulo de la fuerza es

$$F = iBa \tag{9.5}$$

Es un vector paralelo a los raíles y cuyo sentido es hacia la derecha, tal como se señala en la figura.

Si despreciamos la fuerza de rozamiento entre la varilla y los raíles, la ecuación del movimiento de la varilla de masa $m$ es:

$$m\frac{dv}{dt} =- iBa \tag{9.6}$$

O bien,

$$\frac{dv}{dt} = \frac{Ba}{mR}V_0 - \frac{B^2a^2}{mR}v \tag{9.7}$$

- Velocidad de la varilla

La ecuación del movimiento se escribe

$$\frac{dv}{dt} = \frac{v_f}{k} - \frac{v}{k} \qquad v_f = \frac{V_0}{Ba} \qquad k = \frac{mR}{B^2a^2} \tag{9.8}$$

Con las siguientes condiciones iniciales, en el instante $t = 0$, $v = 0$.

$$k = \int_0^v \frac{dv}{v_f - v} = \int_0^t dt \qquad v = v_f\left(1 - exp\left(-\frac{t}{k}\right)\right) \tag{9.9}$$

La velocidad aumenta desde cero, hasta que alcanza un valor límite constante $v_f$ en un tiempo teóricamente infinito.

Un comportamiento similar al de una esfera que se mueve en el seno de un fluido viscoso.

- Intensidad de la corriente

Conocida la velocidad $v$ determinamos la intensidad i de la corriente que circula por el circuito.

$$iR = V_0 - V_\varepsilon \qquad i = \frac{V_0}{R}\exp exp\left(-\frac{t}{k}\right) \tag{9.10}$$

La intensidad disminuye exponencialmente con el tiempo. Se hace cero al cabo de un tiempo teóricamente infinito, en la práctica viene determinado por el valor de la constante de tiempo $k$.

- Posición de la varilla

Integrando con respecto del tiempo la expresión de la velocidad $v$, obtenemos la posición $x$ de la varilla en función del tiempo $t$, con las condiciones iniciales siguientes: en el instante $t = 0$, la varilla parte del origen $x = 0$.

$$\int_0^x dx = \int_0^t v \cdot dt \qquad x = v_f t - v_f t\left(1 - \exp exp\left(-\frac{t}{k}\right)\right) \tag{9.11}$$

### 1.3 Estudio energético

- La energía suministrada por la batería entre el instante inicial $t = 0$ y el instante $t$ es:

$$E_0 = \int_0^t V_0 i \cdot dt = \frac{mV_0^2}{B^2 a^2}\left(1 - \exp exp\left(-\frac{t}{k}\right)\right) \tag{9.12}$$

- La energía disipada en la resistencia durante ese mismo tiempo es:

$$E_R = \int_0^t i^2 R \cdot dt = \frac{1}{2}\frac{mV_0^2}{B^2 a^2}\left(1 - \exp exp\left(-\frac{2t}{k}\right)\right) \tag{9.13}$$

- La energía cinética de la varilla en el instante $t$ es:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\frac{mV_0^2}{B^2 a^2}\left(1 - \exp exp\left(-\frac{t}{k}\right)\right)^2 \tag{9.14}$$

Comprobamos que

$$E_0 = E_R + E_k \tag{9.15}$$

Una parte de la energía suministrada por la batería se disipa en la resistencia y la otra parte, se convierte en energía cinética de la varilla. Al cabo de un tiempo teóricamente infinito, la mitad de la energía suministrada por la batería se ha disipado en la resistencia y la otra mitad se ha convertido en energía cinética.

## 2 Parte Experimental

Se introduce

- El campo magnético $B$ (en $gauss$) en el control titulado Campo magnético
- La distancia entre los raíles a (en $cm$), en el control titulado Distancia raíles.
- El material del que está hecho la varilla que desliza, en el control titulado Material.
- La diferencia de potencial $V_0$ entre los terminales de la batería, se ha fijado en el programa y es de $0,001\ V$.
- La longitud de la varilla $L$ se ha fijado en $50\ cm$

Se pulsa el botón titulado Nuevo

Se pulsa el botón inicio (►)

El programa nos proporciona los datos de la densidad y resistividad de los materiales

| Material | Densidad $\rho\left(10^3\ \frac{kg}{m^3}\right)$ | Resistividad $r\left(10^{-6}\ \Omega{\cdot}m\right)$ |
|---|---|---|
| **Aluminio** | $2,7$ | $0,028$ |
| **Cobre** | $8,93$ | $0,0175$ |
| **Hierro** | $7,88$ | $0,098$ |
| **Plata** | $10,5$ | $0,016$ |
| **Volframio** | $19,34$ | $0,055$ |
| **Plomo** | $11,35$ | $0,221$ |

Fuente: Koshkin N. I., Shirkévich M. G., Manual de Física elemental. Edt Mir (1975), págs. 36, 139.

***EJEMPLO:***

Elegimos como material el Aluminio

Introducimos

- el valor del campo magnético $B = 100\ gauss = 0,01\ T$
- la distancia entre raíles $a = 40\ cm = 0,4\ m$
- La masa de la varilla es $m = \rho{\cdot}L{\cdot}S$
- La resistencia de la porción de varilla comprendida entre los contactos con los rieles es $R = r{\cdot}a/S$. Siendo $S$ la sección de la varilla

La constante de tiempo $k$ vale:

$$k = \frac{mR}{B^2a^2} = \frac{\rho r L}{B^2 a} = \frac{2{,}7\times10^3\frac{kg}{m^3}{\cdot}0{,}028\times10^{-6}\ m{\cdot}0{,}5\ m}{(0{,}01\ T)^2{\cdot}0{,}4\ m} = 0,945\ s$$

La velocidad final $v_f$ de la varilla es:

$$v_f = \frac{V_0}{Ba} = \frac{0{,}001\ m/s}{0{,}01\ T{\cdot}0{,}4\ m} = 0,25\frac{m}{s} = 25\frac{cm}{s}$$

Como podremos observar, al cabo de unos pocos segundos la varilla alcanza una velocidad constante, la intensidad tiende a cero.

Al lado de la varilla se dibujan los vectores campo magnético $\vec{B}$, el vector ˆut que señala la dirección y sentido del movimiento de los portadores de carga. El vector fuerza $\vec{F}$ que ejerce el campo magnético sobre la corriente $i$ que circula por la varilla.

- el campo magnético es constante
- la intensidad $i$ disminuye con el tiempo, hasta que se hace cero
- la fuerza tiende a cero, y la velocidad de la varilla se hace constante e igual a la velocidad límite $v_f$.

La intensidad viene indicada por el movimiento de puntos de color rojo (portadores de carga positivos) a lo largo del circuito constituido por la batería, los raíles y la varilla.

A la izquierda, un diagrama nos señala en cada instante $t$:

- la energía cinética $E_k$ de la varilla (un sector en color azul),
- la energía disipada en la resistencia $E_R$ (un sector en color rojo),
- la suma de ambas, que es la energía suministrada por la batería, $E_B$, el círculo completo.

En la parte superior izquierda, se nos proporciona los datos relativos:

- El instante $t$ en $s$.
- la posición $x$ de la varilla en $cm$
- la velocidad $v$ de la varilla en $cm/s$

***Actividad:***

Determine la constante de tiempo, $k$, y la velocidad final, $v_f$, empleando los mismos valores de campo magnético, distancia entre raíles, masa de la varilla y resistencia de la porción de varilla del ejemplo, pero cambiando el material de la varilla por cobre, hierro y plata.

Enlace de la práctica:
(http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/fem/fem_bateria/fem_bateria.html)

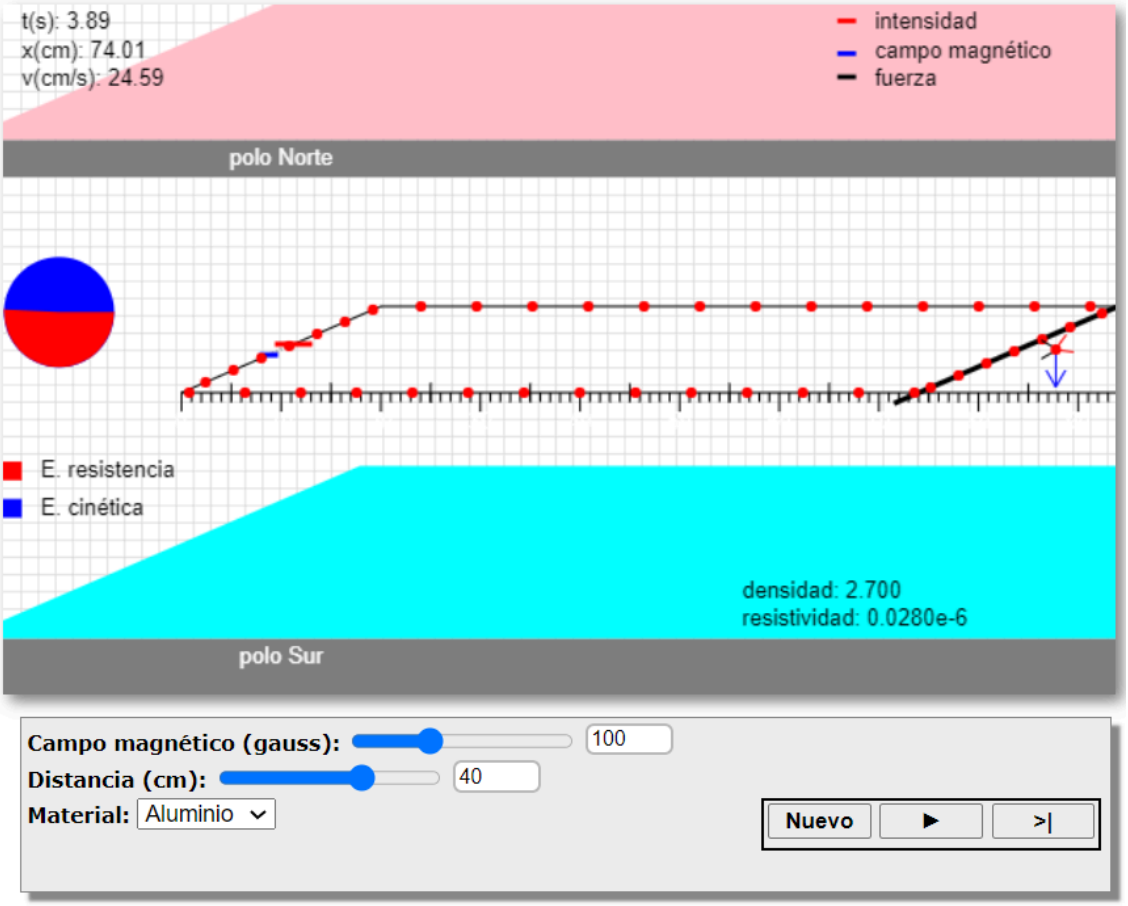
t(s): 3.89
x(cm): 74.01
v(cm/s): 24.59
intensidad
campo magnético
fuerza
polo Norte
E. resistencia
E. cinética
densidad: 2.700
resistividad: 0.0280e-6
polo Sur
Campo magnético (gauss):
100
Distancia (cm):
40
Material:
Aluminio
Nuevo
>|

Figura 54.

# BIBLIOGRAFÍA


1.- Universidad del País Vasco. (s.f.). *Ley de Snell, refracción*. Obtenido de http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/snell/snell.htm

2.- Universidad el País Vasco. (s.f.). *Campo magnético en el interior de un solenoide*. Obtenido de http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/magnetico/solenoide/solenoide.html

3.- Beléndez, A. (1996). Temas de Física para Ingeniería: Óptica geométrica. *Fundamentos Físicos de la Ingeniería*.

4.- Universidad del País Vasco. (2016). *Movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico y en un campo magnético*. Obtenido de: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/magnetico/movimiento/movimiento.html

5.- Universidad del País Vasco. (2016). *Medida de la relación carga/masa*. Obtenido de: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/magnetico/movimiento/movimiento.html

6.- Universidad del País Vasco. (2016). *Demostración de la ley de Faraday*. Obtenido de: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/fem/faraday/faraday.html

7.- Universidad del País Vasco. (2016). *Espiras en un campo magnético variable con el tiempo*. Obtenido de: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/fem/variable/variable.html

8.- Universidad del País Vasco. (2016). *Varilla que se mueve en un campo magnético uniforme*. Obtenido de http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/fem/varilla/varilla.html

9.- Universidad del País Vasco. (2016). *Varilla que se mueve en un campo magnético uniforme. Efecto de la batería*. Obtenido de: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/fem/fem_bateria/fem_bateria.html

10.-